Next Gen Tire Inflation

Руководство к версии 1.3.4 (бета), ноябрь 2026

Часть 1. Для чайников

С чего начать

1. Что делает мод
2. Что нужно
3. Установка
4. Первая поездка
5. Настройки, которые стоит знать
6. Если что-то не так

Функция за функцией

7. Режимы давления и шкала давления
8. Сцепление по типам поверхности
9. Сплющивание и как катится приспущенная шина
10. Топливо и руль
11. Сопротивление качению
12. Повреждение шин
13. Смена давления только на стоянке
14. Температура воздуха
15. Жёсткий режим
16. Globalhacker insanity mode
17. Баланс по ванильным шинам
18. Базовое сцепление и нижний предел на асфальте
19. Панель, клавиатура и геймпад
20. Звуки
21. С другими модами
22. Как мод находит дорогу в игру
23. Все настройки в ini
24. Как читать лог

Часть 2. Техническая справка

25. Как работает мод
26. Шкала давления
27. Как быстро меняется давление
28. Сцепление: что есть в игре и что пишет мод
29. Сплющивание
30. Как катится сплющенная шина
31. Топливо и руль
32. Сопротивление качению
33. Повреждение шин
34. Температура воздуха
35. Жёсткий режим и режим insanity: все числа
36. Баланс по ванильным шинам
37. Как мод попадает в игру: загрузчик
38. Поиск кода игры
39. Карта памяти
40. Хук в потоке игры
41. Отрисовка
42. Геймпад
43. Общая память
44. Звуки
45. Ограничения и известные проблемы
46. Офлайн-тесты
47. Константы одним списком
48. Лицензия и благодарности

Часть 1, для чайников, рассказывает, что делает мод и как им пользоваться: сначала основы, потом функция за функцией. Часть 2, техническая справка, разбирает модели, на которых он построен: формулы и константы и откуда берётся каждое число, как мод попадает в игру, как читает и пишет её память и чего он не умеет.

Часть 1. Для чайников

С чего начать

1. Что делает мод

У грузовика, которым вы управляете, появляется давление в шинах, и его можно менять прямо в игре, как в Expeditions: A MudRunner Game. Спустите воздух, и шины сплющатся: они лучше держат на грунте, в песке, на камнях и в грязи, но хуже на асфальте, а грузовик тратит больше топлива и медленнее поворачивает. Для дороги шины подкачивают. Если гнать на мягких шинах, они изнашиваются и спускают.

Режим	Для чего	Скорость держать до
Low	Глубокая грязь, песок, камни, езда ползком	20 км/ч
Reduced	Лесные дороги, смешанный грунт	35 км/ч
Normal	Всё остальное, как задумано в игре	без ограничения
Increased	Дороги: больше сцепления на асфальте, меньше расход топлива	без ограничения

2. Что нужно

- SnowRunner для Windows. Мод сделан на версии Steam. Версии Epic Games Store и Game Pass не проверялись: мод проверяет игру при каждом запуске, и если работать с ней не может, ничего не делает и пишет об этом в лог.
- ReShade 6.8.0, который идёт в архиве как `dxgi.dll` и `ReShade.ini`, для совместимости с оверлеями вроде RivaTuner, Discord, Nvidia и Steam. Сам он ничего не показывает; клавиша Home открывает его окно. ReShade, который уже стоит в игре, подходит как есть (любой ReShade с версии 6.8.0 с поддержкой аддонов). Без него игра может вылетать с оверлеем RivaTuner или Discord или с несколькими мониторами, и мод говорит об этом при запуске.

3. Установка

1. Закройте игру.
2. Откройте папку игры `Sources\Bin`, где лежит `SnowRunner.exe`. В Steam: правый клик по SnowRunner, «Управление», «Просмотреть локальные файлы», затем `Sources\Bin`.
3. Скопируйте туда файлы из архива: `version.dll`, `TirePressure.asi`, `dxgi.dll` и `ReShade.ini`.
4. Запустите игру. Клавиша F2 открывает меню NEXT GEN, в нём есть вкладка «Tire Inflation».

На Linux (Proton, Steam Deck) задайте в Steam параметры запуска SnowRunner (правый клик, «Свойства», «Общие»): `WINEDLLOVERRIDES="version=n,b" %command%`. Тогда игра берёт этот `version.dll`, а не собственный файл Wine. Мод там игроки пока не проверяли.

> **Уже стоит ReShade?** Когда Windows спросит, заменить ли `dxgi.dll` и `ReShade.ini`, выберите «Пропустить», и ваш ReShade останется. Моды рисуют и без ReShade. Он в архиве для тех, у кого RivaTuner: без него их игра не запускается. Если стоит Spotter, оверлей рисует через его перехват кадра; `NextGen.ini [Overlay] Spotter=0` это выключает. **Уже стоят другие моды?** Если в этой папке уже работают другие моды `.asi`, у вас есть ASI-загрузчик: скопируйте только `TirePressure.asi`. Если там лежит `version.dll` другого мода и это не ASI-загрузчик, сначала переименуйте его в `version_chain.dll`: наш загрузчик передаёт ему все вызовы. Для обновления скопируйте новый `TirePressure.asi` поверх старого и держите в папке только один файл `.asi` этого мода. Если у вас ReShade из архива 1.2: `dxgi.dll` из этого архива можно положить поверх него.ini, если вы его меняли, оставьте.

4. Первая поездка

1. Остановите грузовик. По умолчанию давление меняется, только пока грузовик стоит.
2. На геймпаде зажмите LB и нажмите крестовину вниз: откроется панель. Выберите режим крестовиной влево или вправо и подтвердите кнопкой A. На клавиатуре нажмите F3: она открывает панель и понижает давление на один режим; если пять секунд ничего не трогать, выбор подтвердится сам.
3. Слушайте: воздух выходит (или входит) до шести секунд, и шины сплющиваются.
4. Поезжайте. Если слева вверху появилось красное предупреждение **TIRE DAMAGE** (повреждение шин), вы едете слишком быстро для этого давления: сбавьте скорость или подкачайте шины.

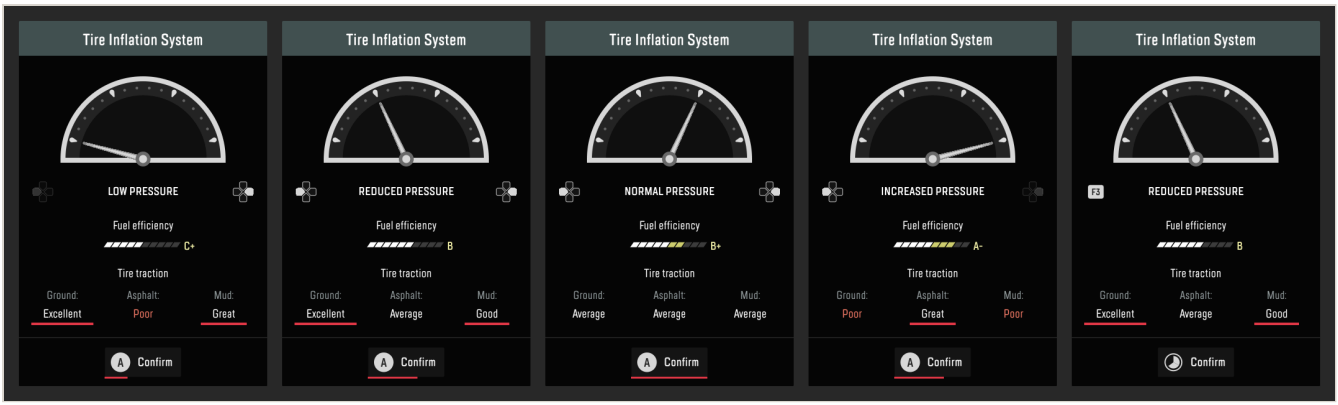


Рисунок 1. Панель в режимах Low, Reduced, Normal и Increased и в виде для клавиатуры.



Рисунок 2. Предупреждение, когда грузовик едет слишком быстро для своих шин, с повреждением самой изношенной шины.

5. Настройки, которые стоит знать

Все они есть на вкладке «Tire Inflation» меню NEXT GEN и сами сохраняются в `TirePressure.ini`. Клавиша F2 открывает и закрывает меню; чтобы назначить другую клавишу, щёлкните по её названию в правом верхнем углу меню и нажмите новую. Клавиша хранится в `NextGen.ini`, общем для модов Next Gen, а пока меню открыто, мышь и клавиши до игры не доходят, а клавиша и кнопки геймпада панели отдыхают. Если установлен Next Gen Graphics, в меню есть ещё вкладка Graphics. Она переключает его эффекты во время игры. Его клавиши F тогда не работают; KeysWithMenu=1 в SnowRunnerShadows.ini их возвращает.

- **«Hard mode»** (жёсткий режим): числа и опции, ближайшие к настоящим шинам, все сразу. Пока он включён, остальные настройки неактивны.
- **«Globalhacker insanity mode»** (режим insanity): жёстче настоящих шин, для игроков, которым нужно, чтобы игра давала отпор.
- **«Pressure changes only while the truck stands still»** (давление меняется только на стоянке): включено по умолчанию. Выключите, чтобы менять давление на ходу.
- **«Tires feel the outside temperature»** (шины чувствуют температуру воздуха): включено по умолчанию. В холодном воздухе шины мягче, а холодная резина хуже держит на дороге. Когда работает Next Gen Gameplay, температура зависит от карты и часа.
- **«Vanilla balance»** (баланс по ванильным шинам): для модовых грузовиков с шинами, которые держат лучше всего, что есть в игре. Он опускает их до ванильного уровня, а при силе больше 1 и ниже.
- **Громкость звука, звуковой сигнал, клавиша панели и размер панели.**

6. Если что-то не так

- Откройте `TirePressure.log` в `Sources\Bin`. Если в одной из первых строк написано «standing down», мод не смог работать с вашей сборкой игры и ничего не изменил: пришлите этот лог автору.
- Если другая программа держит цепочку буферов (swap chain) игры так, что мод не может на ней рисовать, `TirePressure.log` называет эту программу.
- Нет ни панели, ни меню: причину называют строки «overlay:» в `TirePressure.log`. Моду миникарты, у которого есть свой режим аддона ReShade, рядом с ReShade нужен этот режим: без него игра закрывается во время загрузки.
- Без ReShade игра вылетает с оверлеем RivaTuner или Discord или с несколькими мониторами: поставьте ReShade из архива (шаг 3 установки). С ReShade на тех же ПК всё работало.
- Поддержка, обсуждение и идеи: канал автора на Discord-сервере EnthusiastRunner, discord.com/invite/MssDb2Pvcj, или issue на GitHub для сообщения об ошибке; `GrabDumps.bat` из архива собирает логи, ini-файлы и дамп вылета в один архив для него.
- В логе «key pressed, no driven truck found»: вы не были за рулём грузовика.

- Чтобы удалить мод, удалите `TirePressure.asi`, `TirePressure.ini`, `TirePressure.log`, `TirePressure.prev.log` из `Sources\Bin`. `version.dll` и `AsiLoader.log` удаляйте, только если других модов `.asi` не осталось (через них загружается Next Gen Gameplay). Если вы переименовывали `version.dll` другого мода в `version_chain.dll`, верните ему старое имя. `NextGen.ini` тоже удалите, если других модов Next Gen не осталось. ReShade из архива удаляется так же, если он больше никому не нужен: `dxgi.dll`, `ReShade.ini` и `ReShade.log`.

7. Режимы давления и шкала давления

Числа в таблице: множители к собственным значениям шины из её файла. Normal оставляет шину такой, какой её поставляет игра.

Таблица 1. Режимы по умолчанию

	Low	Reduced	Increased
Сцепление на грунте	×3.5	×3	×0.9
Сцепление на гравии	×2.75	×2.4	×0.95
Сцепление на песке	×4	×3.4	×0.85
Сцепление на камнях	×3.5	×3	×0.9
Сцепление на асфальте	×0.85	×0.95	×1.3
Сцепление в грязи	×1.3	×1.15	×0.85
Радиус шины, до	на 10 см меньше	на 6 см меньше	без изменений
Расход топлива в движении	×1.5	×1.25	×0.85
Скорость поворота руля	×0.7	×0.85	×1.1
Износ начинается выше	20 км/ч	35 км/ч	без износа
Наибольший износ с	30 км/ч	45 км/ч	
Повреждение на колесо	от 4 до 8	от 2 до 6	
Каждые	7 с	10 с	

Давление задаётся одним числом на шкале, и каждый режим стоит на ней в своей точке: Low 45%, Reduced 65%, Normal 100% и Increased 125% от давления Normal. Каждый множитель берётся со шкалы по прямой между двумя ближайшими режимами, поэтому при смене давление проходит через все промежуточные значения, а не прыгает. С Normal до Low уходит `Seconds` (по умолчанию 6), а меньший шаг занимает свою долю: с Normal до Reduced около двух третей. Если передумать на полпути, давление разворачивается с того места, где оно сейчас.

Режим принадлежит грузовику, которым вы управляете: другой грузовик, когда вы в него садитесь, получает текущий режим, а каждый запуск игры начинается с Normal. `Increased=0` убирает дорожный режим. Каждое число в таблице можно поменять на вкладке, отдельно для каждого режима.

8. Сцепление по типам поверхности

В файле шины SnowRunner три числа сцепления: `BodyFriction` для обычного грунта, `BodyFrictionAsphalt` для твёрдого покрытия и `SubstanceFriction` для грязи. Мод получает из них шесть поверхностей, исходя из того, как их применяет игра.

- Каждый кадр игра помечает у каждого колеса, что под ним: твёрдое покрытие, гравий, песок, камень (флаг hard), а также слои почвы и грязи. Мод читает эти метки 20 раз в секунду.
- Код контакта в игре задаёт физическое трение колеса по одному из чисел шины: на твёрдом покрытии по значению для асфальта на колесе, в остальных случаях по списку «сцепления с грунтом» у грузовика, где для каждого колеса лежит `BodyFriction` его шины, а в грязи по значению для грязи.
- Мод пишет входные значения, а не само физическое трение: его игра перезаписывает каждый кадр. В ячейку каждого колеса в списке сцепления с грунтом мод кладёт собственный `BodyFriction` шины, умноженный на множитель режима для того, что сейчас под этим колесом: грунт, гравий, песок или камни. Для асфальта и грязи на колесе свои множители. Гравий, песок и камни не являются

отдельными значениями игры: мод подменяет одно число грунта у колеса, когда грунт под ним меняется.

- Каждое колесо считается отдельно: если грузовик левыми колёсами стоит на гравийной дороге, а правыми в песке, сцепление слева и справа разное. Лёд оставлен игре, у неё своё трение на льду для каждого колеса. Каждый множитель сцепления ограничен 10, как в Expeditions, и так же ограничено сцепление с грунтом, которое получает игра.

9. Сплющивание и как катится приспущенная шина

Чем ниже давление, тем меньше цилиндр коллизии колеса, а саму сплющенную шину рисует собственный рендер мягких шин игры. Шейдер колеса в игре может нарисовать шину сплющенной только до определённого предела: дальше протектор проваливается в землю. Этот предел зависит от размера шины. Мод вычисляет его по формуле самого шейдера:

Таблица 2. Насколько плоской игра может нарисовать шину

Радиус шины	0.35 м	0.47 м	0.65 м	0.80 м	1.00 м
Можно нарисовать площе на	7.1 см	8.6 см	10.2 см	10.8 см	10.3 см

Часть этого запаса занимает собственное смещение шины из её файла. Если самый глубокий режим просит больше, чем есть у шины, сплющивание всех режимов уменьшается в одной и той же доле, так что самый глубокий режим занимает весь запас: скаут на шинах 94 см получает 6.7 см в Low и 4 см в Reduced. Цилиндр всегда сохраняет не меньше 40% радиуса колеса.

Шины, мягкие сами по себе. Некоторые модовые шины проседают в землю под весом грузовика: их контакт оказывается внутри круглой формы, с которой игра считает столкновения, а игра рисует шину по тому месту, где она касается земли, поэтому такая шина выглядит более плоской уже в Normal. Мод замеряет это проседание под каждым колесом, сглаживая его за пару секунд, и вычитает его из запаса в первую очередь: мягкую шину он сплющивает меньше, и ни одна шина не рисуется в землю. Ванильная шина почти не проседает и сплющивается так, как сказано в таблице. Раздел «Truck» (грузовик) на вкладке показывает проседание первого колеса и оставшийся запас. И на холоде ни один режим не выходит за запас.

Брекер настоящей шины не меняет длину, поэтому сплющенная шина проходит за оборот почти столько же, сколько раньше. В игре колесо *и есть* цилиндр коллизии, поэтому сплющенная шина теряла бы примерно втрое больше скорости, чем настоящая. С **«Flattened tires roll like real ones»** (приспущенные шины катятся как настоящие, `RollingRadius=1`, по умолчанию) мод поднимает передаточные скорости грузовика на эту разницу: тот же скаут теряет около 5% скорости в Low и 3% в Reduced вместо 15% и 9%. Изношенные шины в этом расчёте не участвуют.

10. Топливо и руль

Множитель топлива масштабирует `FuelConsumption` двигателя и коробки передач грузовика и действует, только пока грузовик едет: на холостом ходу на месте расход обычный. Множитель руля масштабирует скорость поворота руля грузовика, поэтому на мягких шинах руль поворачивается медленнее.

11. Сопротивление качению

Одна галочка в разделе «Realism» или `RollingDrag=1`. По умолчанию включено; снимите галочку, чтобы выключить. Жёсткий режим и режим insanity держат его включённым. Шина катится тяжелее по мягкому грунту и когда она приспущена. Игра сама замедляет катящийся грузовик, но её шины катятся одинаково при любом давлении. С этой галочкой мод добавляет сопротивление качению по грунту и давлению.

Сопротивление это сила Crr × N на каждое колесо на земле. N это доля веса грузовика на колесо. Crr зависит от грунта под колесом:

Таблица 3. Сопротивление качению по грунту

Грунт	Crr	Замедляет грузовик в Normal, м/с²	В Low, м/с²
Твёрдое покрытие	0.010	0.10	0.15
Камни	0.015	0.15	0.22
Гравий	0.020	0.20	0.29
Грунт, грязь и без флага	0.030	0.29	0.44
Песок	0.060	0.59	0.88
Лёд	0	0	0

Давление умножает его на $(p / p_{Normal})^{-0.5}$: Low ×1.49, Reduced ×1.24, Normal ×1, Increased ×0.89. Оно следует за давлением во время смены. Числа выбраны модом по опубликованным данным грузовых шин (от 0.006 до 0.01 на асфальте при номинальном давлении).

- Грязь игра не показывает моду как отдельный грунт. Поэтому в грязи действует число грунта, поверх собственного сопротивления грязи в игре. Отличать их мод пока не умеет.
- Вес берётся таким, каким его знает физика игры, вместе с её гравитацией. Груз и прицеп не учитываются.
- Сопротивление идёт через собственное демпфирование каждого колеса, так же как игра тормозит спущенное колесо. Оно действует и с отпущенной педалью. Сломанное колесо сохраняет игровое.
- Ему нужно обновление грузовика в игре, как и повреждению шин в потоке игры. В сборке, где мод его не находит, сопротивление качению остаётся выключенным, и лог об этом пишет.
- Топливо: против сопротивления двигатель работает больше и сам сжигает больше. Поэтому, пока сопротивление качению включено, множитель топлива каждого режима равен 1, и в режимах по умолчанию тоже. Строки Fuel use сохраняют свои значения, и они снова действуют, когда сопротивление качению выключено.

12. Повреждение шин

Пока грузовик едет быстрее первой скорости режима, идёт таймер. Каждый раз, когда он проходит интервал режима, каждое колесо на земле получает повреждение: меньше всего на первой скорости и всё больше вплоть до максимума на второй скорости и выше. Если грузовик целую секунду едет медленнее первой скорости, таймер начинается заново. Increased и Normal шины не изнашивают.

- Колесо выдерживает около 50 единиц повреждения; точное число у каждого колеса своё. Предупреждение показывает самую изношенную шину в процентах, с полоской.
- Изношенная шина спускает. Это собственное повреждение колеса в игре: значок колеса на HUD краснеет, повреждение сохраняется в сейве, а в гараже или на сервисе его чинят, как любое другое.
- Изношенная шина сохраняет **слабое сцепление**: `WornGrip` процентов своего на грунте, на асфальте и в грязи (по умолчанию 10, чтобы грузовик ещё ехал; 0 даёт ноль, как с 1.2), и **рисуется плоской**, настолько плоской, насколько игра может нарисовать, пока её не починят.
- Мод наносит повреждение в потоке самой игры, в том месте её кадра, где игра наносит повреждения сама, и после этого запускает игровое обновление повреждений. В сборке игры, где он этого места не находит, он наносит повреждение из своего потока и сам делает шину плоской; тогда отображение повреждений в игре догоняет при следующем повреждении, которое наносит сама игра.
- Температура воздуха сдвигает обе скорости (раздел 14).

13. Смена давления только на стоянке

С `StandStill=1` (по умолчанию) давление меняется, только пока грузовик стоит, то есть на скорости ниже примерно 1 км/ч. Выбор, сделанный на ходу, ждёт, а начатая смена встаёт на паузу и продолжается, когда

грузовик снова остановится. Пока она ждёт, слева вверху горит жёлтая подсказка «TIRE PRESSURE: Stop the truck to change the pressure» (остановите грузовик, чтобы сменить давление).

У каждого грузовика своё давление. С `PerTruck=1` (по умолчанию) режим, выбранный для грузовика, сохраняется по имени модели грузовика в `TirePressure.trucks.ini` рядом с exe: по разделу на модель, со строкой вроде `Mode=Low`. Как только вы снова садитесь за руль этого грузовика, его режим возвращается, а с ним и давление: без звука, без компрессора и без ожидания. Он сохраняется при загрузке карты и между запусками игры. Грузовик, на котором не ездили с версии 1.3.1, начинает с Normal, а два грузовика одной модели делят один режим. С `PerTruck=0` один режим служит всем грузовикам, и каждый запуск игры начинается с Normal. Галочка находится в разделе «Realism» вкладки, а раздел вкладки о грузовике называет его модель.

14. Температура воздуха

С `Temperature=1` (по умолчанию) температура воздуха действует тремя путями. Все числа режимов заданы для 15 °C.

- **Воздух.** Он подчиняется газовому закону для абсолютного давления (закону Шарля), при этом Normal принят за 35 psi по манометру (49.7 psi абсолютного). Холодный воздух даёт меньшее давление, а так как каждый множитель берётся со шкалы давления, холодная шина сползает к следующему режиму вниз: при минус 20 Normal оказывается посередине между Reduced и Normal и получает примерно половину прибавки Reduced к сцеплению на мягком грунте и половину его сплющивания. Жара сдвигает её вверх, к Increased, даже когда режим Increased выключен.
- **Резина.** На холоде резина твердеет и хуже держит, сильнее всего на твёрдых поверхностях (асфальт и камни); тёплая резина держит на них немного лучше.
- **Износ.** Мягкая шина на скорости греет боковины: в жару она изнашивается с меньших скоростей, на холоде с больших.

Таблица 4. Что делает температура воздуха

На улице	Normal держит	Low держит (от своего)	Асфальт и камни	Грунт, гравий, песок, грязь	Скорости износа
-40 °C	73%	63%	×0.7	×0.85	×1.25
-30 °C	78%	70%	×0.73	×0.86	×1.25
-20 °C	83%	77%	×0.79	×0.9	×1.21
-10 °C	88%	83%	×0.85	×0.93	×1.15
0 °C	93%	90%	×0.91	×0.95	×1.09
10 °C	98%	97%	×0.97	×0.98	×1.03
15 °C (опорная)	100%	100%	×1	×1	×1
25 °C	105%	107%	×1.03	×1	×0.94
35 °C	110%	113%	×1.06	×1	×0.88
45 °C	115%	120%	×1.08	×1	×0.82

Температура берётся из `AmbientC` в ini (вначале там 15) или, пока работает мод Gauges, из Gauges по карте и часу, и тогда ползунок на вкладке ни на что не влияет. Она учитывается с шагом в полградуса. Строка вкладки «the tires hold A% of Normal's pressure, B% once the air's temperature counts» (шины держат A% давления Normal, B% с учётом температуры воздуха) показывает место режима на шкале (A) и куда его сдвинула температура (B). Модель температуры с полными таблицами разобрана в отдельном документе.

15. Жёсткий режим

Одна галочка вверху раздела «Realism» (реализм) или `HardMode=1`. Она задаёт числа и опции, ближайшие к настоящим шинам: смена занимает полминуты и идёт только на стоянке, шины чувствуют температуру воздуха, мягкие шины изнашиваются, приспущенные шины катятся как настоящие, баланс по ванильным шинам включён с силой 1, сопротивление качению включено, нижнего предела на асфальте и базового сцепления нет. Множители топлива режимов равны 1: двигатель сам сжигает больше против сопротивления. Остальные настройки неактивны; ini хранит ваши собственные числа на то время, когда режим выключен.

Таблица 5. Жёсткий режим

	Low	Reduced	Increased
Сцепление на грунте	×1.6	×1.3	×0.92
Сцепление на гравии	×1.3	×1.15	×0.95
Сцепление на песке	×1.9	×1.45	×0.85
Сцепление на камнях	×1.6	×1.3	×0.92
Сцепление на асфальте	×0.8	×0.9	×0.97
Сцепление в грязи	×1.35	×1.18	×0.9
Радиус шины, до	на 5 см меньше	на 2.5 см меньше	без изменений
Расход топлива в движении	×1	×1	×1
Скорость поворота руля	×0.8	×0.9	×1.05
Износ начинается выше	30 км/ч	50 км/ч	без износа
Наибольший износ с	55 км/ч	75 км/ч	
Повреждение на колесо	от 2 до 10	от 1 до 6	
Каждые	8 с	10 с	

Если спустить шину до половины давления, её пятно контакта удлиняется примерно наполовину: настолько же больше сцепления на песке и мягком грунте и немного меньше на твёрдом. Перекачка действует наоборот и ничего не даёт на асфальте. Боковины мягкой шины на скорости изгибаются и греются, поэтому износ начинается с больших скоростей, чем по умолчанию, но шина изнашивается быстрее.

16. Globalhacker insanity mode

Одна галочка под жёстким режимом или `InsaneMode=1`; она исключает жёсткий режим и так же делает неактивными остальные настройки. Режим построен на собственных настройках игрока Globalhacker и жёстче настоящих шин: смена занимает 25 секунд и идёт только на стоянке, шины чувствуют температуру, приспущенные шины теряют ту скорость, которую теряет уменьшенное колесо, режима Increased нет, баланс по ванильным шинам работает с силой 2, а сопротивление качению включено. Множители топлива равны 1, как в жёстком режиме.

Таблица 6. Globalhacker insanity mode

	Low	Reduced
Сцепление на грунте	×2	×1.5
Сцепление на гравии	×1.6	×1.3
Сцепление на песке	×2.3	×1.7
Сцепление на камнях	×2	×1.5
Сцепление на асфальте	×0.4	×0.45
Сцепление в грязи	×1.5	×1.25
Радиус шины, до	на 12 см меньше	на 6 см меньше
Расход топлива в движении	×1	×1
Скорость поворота руля	×0.6	×0.75
Износ начинается выше	15 км/ч	20 км/ч
Наибольший износ с	20 км/ч	25 км/ч
Повреждение на колесо	от 8 до 16	от 4 до 12
Каждые	2 с	2 с

> Эти числа делались для файлов шин, уже урезанных на 45% на грунте и в грязи. На ванильных шинах они мягче, чем выглядят: Low в итоге даёт сцепление около ванильного, а не намного выше. Следующая версия в этом режиме также ставит базовое сцепление на грунте и в грязи на ×0.55, чтобы он играл так, как играет его автор.

17. Баланс по ванильным шинам

Некоторые модовые грузовики приходят с шинами, которые держат лучше любой шины в игре сразу на грунте, на асфальте и в грязи. Баланс по ванильным шинам опускает такую шину до ванильного уровня.

- Мерилом служит **огибающая ванильных шин**: из 441 ванильной шины грузовиков в игре (94 разных набора сцепления) это 16 шин, которые никакая другая шина не догоняет и не превосходит сразу по всем трём числам. Она взята из файлов игры без модов, поэтому правки шин другими модами её не сдвигают.
- Шина урезается на наименьший множитель, при котором какая-нибудь ванильная шина догоняет или превосходит её по всем трём числам. Ванильные шины лежат внутри огибающей и никогда не меняются. Шина, сильная только в одном направлении, теряет немного; шина, которая сильнее любой ванильной везде, оказывается вровень с лучшей ванильной универсальной шиной.
- **Сила** от 0 до 1 ведёт от «без урезания» до полного ванильного уровня. Выше 1 урезание продолжается: отношение шины к ванильной применяется ещё раз, так что при 2 шина оказывается настолько же ниже ванильной, насколько была выше. До нуля она не доходит, а ванильные шины при любой силе остаются как есть.
- Строка вкладки «Vanilla balance makes that ×k: ground ..., asphalt ..., mud ...» (баланс делает из этого ×k: грунт, асфальт, грязь) показывает результат для вашего грузовика, пока вы двигаете ползунок.

Таблица 7. Баланс по ванильным шинам при разной силе

Шина (грунт / асфальт / грязь)	Сила 0.5	1	1.5	2
Сильная модовая шина (4.5 / 5 / 4)	×0.66 2.98 / 3.31 / 2.65	×0.32 1.46 / 1.62 / 1.30	×0.22 0.97 / 1.08 / 0.86	×0.11 0.48 / 0.53 / 0.42
Модовый Урал (3.55 / 3.5 / 2.8)	×0.73 2.60 / 2.56 / 2.05	×0.46 1.65 / 1.63 / 1.30	×0.34 1.21 / 1.19 / 0.95	×0.22 0.77 / 0.75 / 0.60
Грязевая шина, сильная только в грязи (2 / 0.6 / 5)	×0.92 1.83 / 0.55 / 4.58	×0.83 1.67 / 0.50 / 4.17	×0.76 1.53 / 0.46 / 3.82	×0.69 1.39 / 0.42 / 3.47
Любая ванильная шина (2.2 / 2.6 / 1.3)	×1 2.20 / 2.60 / 1.30	×1 2.20 / 2.60 / 1.30	×1 2.20 / 2.60 / 1.30	×1 2.20 / 2.60 / 1.30

> Моды, которые *повышают* сцепление ванильных шин, конфликтуют с балансом: ванильная шина, ставшая сильнее огибающей из файлов игры без модов, урезается обратно, по всем трём числам. Моды, которые ванильные шины ослабляют, не мешают.

18. Базовое сцепление и нижний предел на асфальте

Базовое сцепление (`BaseGround`, `BaseAsphalt`, `BaseMud`) масштабирует сцепление каждого режима, включая Normal, поверх баланса по ванильным шинам: быстрый способ сделать так, чтобы все грузовики держали хуже (или лучше), не трогая таблицу режимов. Базовое сцепление с грунтом действует на грунт, гравий, песок и камни.

Нижний предел сцепления на асфальте (`AsphaltFloor`, 0 = выкл.) поднимает скользкие шины хотя бы до этого сцепления на твёрдом покрытии, как будто так написано в их файле; режимы действуют поверх. У ванильных внедорожных и грязевых шин на асфальте от 0.4 до 1.2, у дорожных около 3. Идея принадлежит Naybour.

19. Панель, клавиатура и геймпад

Таблица 8. Управление

Что	Геймпад (по умолчанию)	Клавиатура
Открыть панель	LB + крестовина вниз	F3
Понизить давление	крестовина влево (при открытой панели)	F3 понижает на один режим, с Low по кругу на самый высокий
Повысить давление	крестовина вправо (при открытой панели)	
Подтвердить	A	ничего не трогать: выбор подтвердится сам через 5 с
Закрыть без изменений	B	

- Пока панель открыта, крестовина работает без LB, как в Expeditions, а мод прячет от игры простую крестовину и кнопки панели. LB + крестовина влево или вправо никогда не принадлежит панели, ни при открытой, ни при закрытой, так что передача на этом сочетании работает. В меню и вне грузовика кнопки геймпада принадлежат только игре. Пока открыто функциональное меню игры и ещё четверть секунды после его закрытия, кнопки и клавиша панели ждут, а мод ничего не прячет от игры.
- Любую привязку можно задать на вкладке: нажмите её кнопку, зажмите кнопки на геймпаде, отпустите. Подходит любой геймпад, который Windows видит как геймпад Xbox.
- `ConfirmSeconds` (5) задаёт, сколько выбор ждёт, прежде чем примениться сам; 0 оставляет только подтверждение с геймпада. У клавиатуры нет клавиши подтверждения, поэтому для неё эта настройка нужна.

- Если **«Show the panel»** (показывать панель) выключено (`UI=0`), клавиша меняет давление сразу, без панели. Со включённым сигналом мод пищит один раз для Normal, дважды для Reduced, трижды для Low и один раз высоким тоном для Increased.

С геймпадом триггеры формируются до того, как их читает игра: доля хода триггера возводится в степень, заданную ползунками **Pad throttle curve** и **Pad brake curve** в разделе Controls вкладки (`PadThrottleCurve`, `PadBrakeCurve`, от 1 до 3, по умолчанию 2). При 2 половина хода даёт четверть, а полный ход остаётся полным, так что лёгкое нажатие мягкое; при 1 игра читает триггер как есть. Это работает только пока вы ведёте грузовик, так что меню видят геймпад как есть.

20. Звуки

- При спуске звучит выходящий воздух, всё слабее по мере того, как шины пустеют, и в конце короткий пшик. При накачке звучит входящий воздух. Оба звука записаны с настоящей шины специально для этого мода.
- Компрессор работает не при каждой накачке. Воздух берётся из ресивера: компрессор снова наполняет его, когда он достаточно опустеет: на каждой второй накачке с Low до Normal и на каждой четвёртой на один режим. Тогда он работает около 17 секунд, а остановившись, стравливает свой воздух. Звук компрессора генерирует код мода, а стравливаемый воздух взят из самого SnowRunner: этот звук читается из звукового файла игры, пока она работает.
- Звуки слышны, пока вы за рулём грузовика и окно игры на переднем плане. `SoundVolume` 0 их выключает.
- `AirOutSound`, `AirInSound`, `CompressorSound` и `CompressorStopSound` заменяют один из четырёх звуков другим: файлом WAV в `Sources\Bin`, сэмплом из `shared_sound.pak` игры, например `[sound]\actors\actor_lamp_generator_loop.pcm`, или `none`. WAV с размеченной петлёй играет до петли, крутит её, а когда звук останавливается, доигрывает то, что идёт после неё.

21. С другими модами

- **Gauges** (комбинация приборов от того же автора). Каждый мод публикует для другого небольшой блок общей памяти. Gauges передаёт температуру воздуха по карте и часу; мод шин передаёт свой режим, давление и износ, а Gauges показывает их десятой лампой: шина с буквой L, R, N или +, жёлтая в Low и Reduced, зелёная в Increased, мигает, пока давление меняется, красная, пока шины получают повреждение или одна из них изношена.
- **ASI-загрузчики**: см. раздел 3. Вторая копия этого мода под другим именем отключается и пишет об этом в лог.
- **Моды, которые правят файлы шин**: режимы умножают те значения, которые загрузила игра, поэтому работают поверх. Только баланс по ванильным шинам сравнивает с файлами игры без модов (раздел 17).
- Мод не пишет файлы игры, поэтому не конфликтует с pak-модами.

22. Как мод находит дорогу в игру

Списка поддерживаемых сборок нет. При каждом запуске мод ищет в коде запущенной игры нужные ему места по байтам вокруг них и проверяет, что объекты игры устроены так, как он ожидает. Каждое место должно найтись ровно один раз.

- **Обязательное:** классы колеса и цилиндра, глобальная переменная, через которую находится грузовик за рулём (её ищут тремя способами), и шесть проверок того, где игра хранит значения, которые пишет мод. Без них мод отключается и ничего не меняет.
- **Необязательное:** игровое обновление повреждений и вызов Windows из обновления грузовика. Без них мод работает и наносит повреждение шинам из своего потока.

- `DumpImage=1` в ini при следующем запуске записывает код игры в том виде, в каком его видит мод, в `TirePressure_image_<stamp>.bin` рядом с exe. По этому файлу автор видит, почему именно сборка не подходит; потом уберите эту строку. Установку Game Pass нельзя скопировать из её папки, а этот файл можно.
- Что мод пишет в память игры: сцепление колёс на асфальте и в грязи и радиус коллизии, список сцепления с грунтом у грузовика, расход топлива, скорость поворота руля и передаточные скорости, повреждение колёс, одну запись таблицы импорта игры (для повреждений в потоке игры) и указатели игры на функцию геймпада (два в сборке Steam). Все чтения и записи идут через проверяемые вызовы, поэтому объект, который игра освободила, даёт ошибку, а не вылет.

23. Все настройки в ini

`TirePressure.ini` рядом с exe записывается при первом запуске, со значениями по умолчанию и коротким описанием. Вкладка правит всё, кроме четырёх имён звуков и `DumpImage`. Режим каждого грузовика пишется в `TirePressure.trucks.ini` рядом с ним (раздел 13).

Таблица 9. [TirePressure]

Ключ	По умолчанию	Диапазон	Что делает
Key	114 (F3)	код виртуальной клавиши	Клавиша панели
Beep	0	0 или 1	Сигнал в начале смены
Seconds	6	от 0 до 60	Столько длится смена с Normal на Low
SoundVolume	50	от 0 до 100	0 = без звука
UI	1	0 или 1	Показывать панель
UIScale	1	от 0.3 до 3	Размер панели
ConfirmSeconds	5	от 0 до 30	Через столько выбор подтверждается сам; 0 = никогда
PadOpen, PadLower, PadRaise, PadConfirm, PadCancel	LB+DPadDown, DPadLeft, DPadRight, A, B	кнопки через +, или None; у PadLower и PadRaise без LB и RB	Привязки геймпада
BaseGround, BaseAsphalt, BaseMud	1	от 0.1 до 5	Масштаб сцепления всех режимов
VanillaBalance	0	0 или 1	Баланс по ванильным шинам включён
VanillaBalanceStrength	1	от 0 до 2	Насколько сильно; выше 1 опускает ниже ванильных
AsphaltFloor	0	от 0 до 10	Наименьшее сцепление на твёрдом покрытии; 0 = выкл.
WornGrip	10	от 0 до 30	Процент сцепления, который сохраняет изношенная шина; 0 = ноль
Increased	1	0 или 1	Дорожный режим
TireDamage	1	0 или 1	Мягкие шины изнашиваются на скорости
RollingRadius	1	0 или 1	Приспущенные шины катятся как настоящие
StandStill	1	0 или 1	Смена только на стоянке
PerTruck	1	0 или 1	У каждого грузовика свой режим давления
Temperature	1	0 или 1	Шины чувствуют температуру воздуха
RollingDrag	1	0 или 1	Шины катятся тяжелее по мягкому грунту и приспущенные
AmbientC	15	от -40 до 50	Температура воздуха без Gauges
HardMode	0	0 или 1	Жёсткий режим
InsaneMode	0	0 или 1	Globalhacker insanity mode; главнее HardMode

Ключ	По умолчанию	Диапазон	Что делает
AirOutSound, AirInSound, CompressorSound, CompressorStopSound	пусто	файл WAV, сэмпл из pak или none	Замена звука
DumpImage	0	0 или 1	Записать образ кода игры при следующем запуске, для отчёта

Таблица 10. [Low], [Reduced], [Increased] (имена ключей как в Expeditions)

Ключ	Диапазон	Что делает
OnModelFriction	от 0.1 до 10	Сцепление на грунте (обычная земля)
GravelFriction, SandFriction, RockFriction	от 0.1 до 10	Сцепление на гравии, песке, камнях
BodyFrictionAsphalt	от 0.1 до 10	Сцепление на твёрдом покрытии
SubstanceFriction	от 0.1 до 10	Сцепление в грязи
AdditionalRadiusOffset	от 0 до 0.25	Сколько метров снять с радиуса
FuelConsumptionModifier	от 0.1 до 10	Расход топлива в движении
SteeringSpeedModifier	от 0.1 до 10	Скорость поворота руля
MinVel, MaxVel	от 0 до 100	Скорости износа в метрах в секунду (10 = 36 км/ч)
MinDamage, MaxDamage	от 0 до 100	Повреждение за тик; MaxDamage 0 = без износа
DamageTick	от 1 до 100	Секунды между повреждениями

24. Как читать лог

Таблица 11. Строки, которые стоит знать

В логе	Что это значит
game code found at look N	Всё найдено, всё в порядке.
the game's truck update is not where the mod knows it, so tire damage will be dealt from the mod's own thread	Мод работает на этой сборке; повреждение наносится вручную.
this game version is not one the mod can work on: standing down. Not as the mod needs it: ...	Ничего не сделано. Пришлите лог; DumpImage=1 поможет дальше.
this mod is in the folder twice	Оставьте только один файл .asi этого мода.
outside temperature: X C from another mod's block	Температура приходит из Gauges.
outside temperature: AmbientC X C (no other mod publishes one)	Температура берётся из AmbientC.
state published for other mods in Local\SnowRunnerTirePressure.State...	Блок для Gauges на месте.
wheel ... worn out: 10 percent of its grip until it is repaired	Шина износилась.
key pressed, no driven truck found	Клавишу нажали вне грузовика.
panel: the overlay did not start: the key cycles the modes directly	Оверлей не нашёл цепочку буферов (swap chain); причину называют строки «overlay:».

Часть 2. Техническая справка

Эта часть для тех, кому интересно, как всё устроено. Здесь каждая модель описана так, как она сделана в коде: формулы со всеми константами, откуда берётся число, если код это указывает, как мод попадает в игру, что он там читает и пишет и чего не умеет. Числа относятся к версии 1.3.4. Ссылки на файл и строку (`tire_pressure.cpp:813`) указывают в исходный код мода. «Сборка Steam» означает сборку игры от 22 июля 2026 (метка времени `6a607c05`), на которой сделан мод; RVA обозначает смещение от начала `SnowRunner.exe` в памяти, в этой сборке.

> **Обозначения.** *P*: давление в шинах как доля от давления Normal, так что у Normal оно равно 1. Режимы пронумерованы: Low 0, Reduced 1, Normal 2, Increased 3. Множитель вроде ×1.3 умножает собственное значение игры. clamp(*v*, *a*, *b*) держит *v* между *a* и *b*. Температуры в °C, скорости в км/ч, если не написано м/с.

25. Как работает мод

Загрузчик, `version.dll`, игра загружает при старте, потому что Windows ищет эту DLL сначала рядом с exe. Он передаёт каждый вызов настоящей `version.dll` и загружает `TirePressure.asi`. ASI запускает внутри игры один поток, `Run`. Всё остальное происходит в этом потоке, вне кадра игры: он один раз находит код игры, а потом крутится в цикле со сном 50 мс, около 20 проходов в секунду (`tire_pressure.cpp:1475`). В собственном потоке игры выполняется только обновление повреждений, через хук, описанный в его разделе.

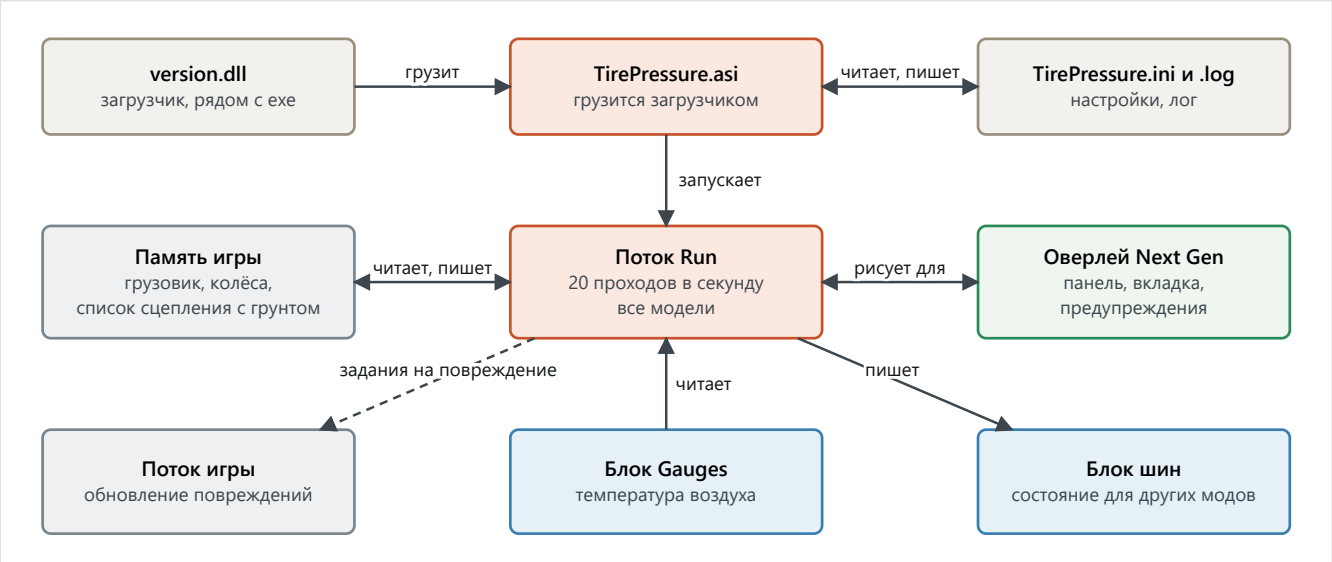


Рисунок 3. Части мода и что идёт между ними. Сплошные стрелки работают на каждом проходе, пунктирная только тогда, когда шина получает повреждение.

Каждый проход с грузовиком, по порядку (`tire_pressure.cpp:1692-1838`):

1. Давление делает один шаг к цели, если только грузовик не должен стоять, а он едет.
2. Ресивер и звуки следуют за шагом.
3. Читается температура воздуха: из блока Gauges, если он свежий, иначе `AmbientC`.
4. Эффекты температуры считаются для температуры, округлённой до полградуса.
5. Давление в шинах поправляется по газовому закону, и множители режимов берутся со шкалы при этом давлении.
6. Множители резины масштабируют сцепление: один для твёрдых поверхностей, другой для мягких.

7. Каждое колесо получает свой множитель баланса по ванильным шинам, а асфальт свой нижний предел.
8. Замеряется проседание каждого колеса, и колесо записывается: его сцепление на асфальте и в грязи и его цилиндр коллизии. Изношенная шина получает нулевое сцепление и плоский цилиндр.
9. Читается скорость, ставится флаг качения и выбирается грунт под каждым колесом.
10. Записывается грузовик: расход топлива, скорость поворота руля, список сцепления с грунтом и передаточные скорости.
11. Идёт таймер повреждений, и повреждение наносится, когда подходит срок.
12. Обновляются вид панели и общий блок состояния.

Пока первый грузовик не найден, колёса ищутся на каждом десятом проходе, дважды в секунду; после этого на каждом проходе. Шаг давления и ресивер берут фиксированные 0.05 с на проход (`kPass`), а не замеренное время, поэтому проход, задержанный системой, немного растягивает смену. Таймер повреждений использует замеренное время, не больше 0.5 с на проход.

26. Шкала давления

Четыре режима стоят на одной шкале давления. Normal принят за 35 psi по манометру; остальные три выбраны модом (`panel.h:138-140`).

Таблица 12. Шкала давления (panel.h:140)

Режим	P	По манометру	В барах	Абсолютное, доля от Normal
Low	0.45	15.75 psi	1.09 бар	0.613
Reduced	0.65	22.75 psi	1.57 бар	0.754
Normal	1	35.00 psi	2.41 бар	1.000
Increased	1.25	43.75 psi	3.02 бар	1.176

Каждый множитель, который использует мод (сцепление на каждой поверхности, сплющивание, топливо, руль), берётся с этой шкалы при текущем давлении P функцией `FactorsAt` (`tire_pressure.cpp:813-834`). Обозначим через $P_{0..3}$ четыре режима, а через $f_{0..3}$ значения множителя в каждом из них:

$$\mathrm{i} = \text{первый отрезок, где } \mathrm{P} \le \mathrm{P}_{\mathrm{i}+1}\text{, не больше } 2 \tag{1}$$

$$\mathrm{t} = \mathrm{clamp}\left((\mathrm{P} - \mathrm{P}_{\mathrm{i}}) \,/\, (\mathrm{P}_{\mathrm{i}+1} - \mathrm{P}_{\mathrm{i}}), -0.5, 1.5 \right) \tag{2}$$

$$\mathrm{f}(\mathrm{P}) = \mathrm{clamp}\left(\mathrm{f}_{\mathrm{i}} + (\mathrm{f}_{\mathrm{i}+1} - \mathrm{f}_{\mathrm{i}}) \cdot \mathrm{t}, \text{диапазон} \right) \tag{3}$$

Диапазоны те же, что в Expeditions для тех же ключей: от 0.1 до 10 для сцепления, топлива и руля, от 0 до 0.25 м для смещения радиуса (`panel.h:81-83`). Ограничение на t продолжает последний наклон на полшага за Low и за Increased, а дальше останавливает: ниже P = 0.35 и выше 1.375 больше ничего не меняется. Туда давление может завести только температура.

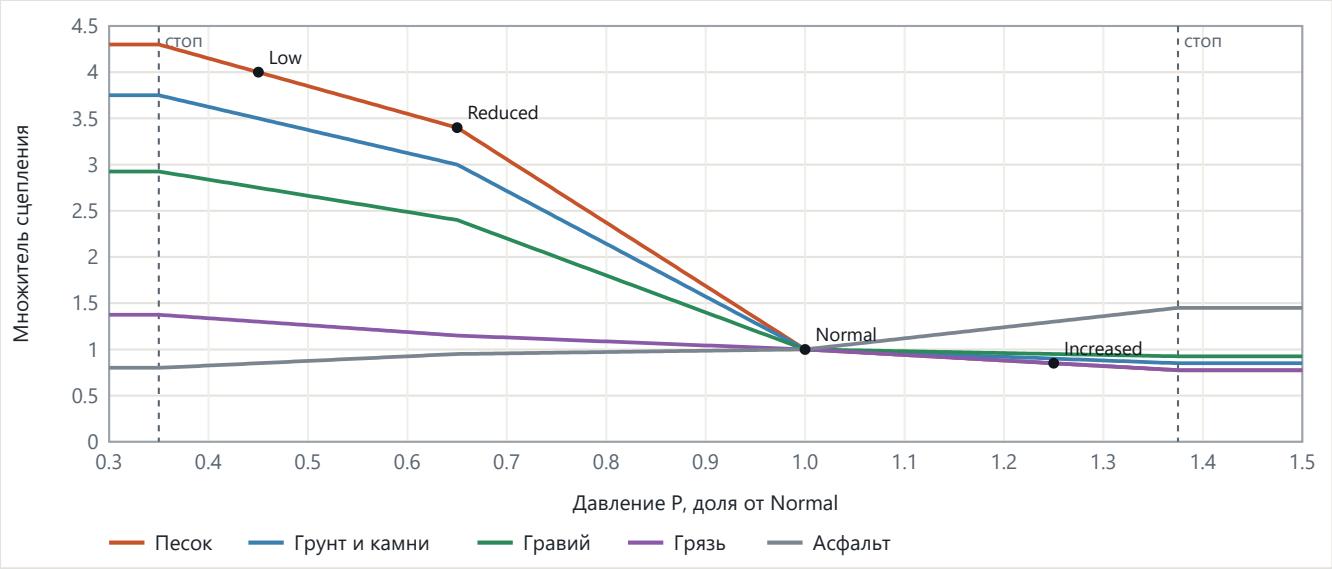


Рисунок 4. Множители сцепления вдоль шкалы давления, числа по умолчанию. По прямой между режимами, ещё полшага за каждым краем, дальше без изменений.

Отрезок выше Normal всегда использует сохранённые числа Increased, даже когда Increased выключен (как в режиме insanity). В жару давление Normal поднимается выше 1 и немного сползает к ним: при 35 °C на 39% пути, что даёт асфальт ×1.12, грунт ×0.96 и топливо ×0.94 с числами по умолчанию, ещё до множителей резины.

Для звуков и ресивера давление считается ещё и в режимах, без ограничения (`PressureInModes`):

$$m(P) = i + (P - P_i) \,/\, (P_{i+1} - P_i) \tag{4}$$

27. Как быстро меняется давление

Давление меняется в одном темпе при любом шаге: `Seconds` задаёт время от Normal до Low, а это отрезок 0.55 на шкале (`PressureStep`, `tire_pressure.cpp:847-852`). За каждый проход оно сдвигается на

$$\Delta P = 0.55 \cdot \Delta t \,/\, S,\ \Delta t = 0.05\ \text{с} \tag{5}$$

и встаёт точно на цель, когда до неё остаётся меньше одного шага. При $S = 0$ оно меняется сразу. Поэтому смена с P_a на P_b длится $|P_b - P_a| \,/\, 0.55 \cdot S$:

Таблица 13. Сколько длится смена

Между	По умолчанию (6 с)	Жёсткий режим (30 с)	Режим insanity (25 с)
Low и Reduced	2.2 с	10.9 с	9.1 с
Low и Normal	6.0 с	30.0 с	25.0 с
Low и Increased	8.7 с	43.6 с	Increased нет
Reduced и Normal	3.8 с	19.1 с	15.9 с
Reduced и Increased	6.5 с	32.7 с	Increased нет
Normal и Increased	2.7 с	13.6 с	Increased нет

Сам выбор засчитывается сразу; за ним следует только давление. Из-за фиксированного Δt настоящее время немного больше, чем в таблице: на то время, которое каждый проход занимает сверх своего сна в 50 мс.

Стоянка

С включённым `StandStill` давление меняется, только пока грузовик стоит:

$$\text{стоит} = (\text{скорость неизвестна}) \text{ или } |v \cdot f| < 0.3\ \text{м/с} \tag{6}$$

v: скорость тела шасси, **f**: его ось вперёд (`tire_pressure.cpp:908-916, 1803`); 0.3 м/с примерно равно 1 км/ч. Игра на паузе оставляет в теле последнюю скорость, поэтому грузовик, который сдвинулся меньше чем на 0.01 мм за каждый из 4 проходов (0.2 с), считается стоящим, что бы ни говорила скорость. Начатая смена встаёт на паузу там, где она есть, когда грузовик трогается, и продолжается, когда он останавливается. Проверка использует скорость предыдущего прохода, то есть опаздывает на один проход (50 мс).

Ресивер

Воздух для накачки берётся из ресивера, и шумит только его компрессор (`tire_pressure.cpp:860-879`). Подъём давления на Δm режимов забирает $0.17 \cdot \Delta m$ ресивера. Ниже 0.45 компрессор включается и наполняет 0.04 ресивера в секунду, пока тот не заполнится. Если ресивер был полным, компрессор включается на второй накачке с Low до Normal или на четвёртой накачке на один режим и работает около 17 секунд.

28. Сцепление: что есть в игре и что пишет мод

В SnowRunner три значения сцепления, которые здесь важны:

- сцепление каждого колеса на асфальте, `BodyFrictionAsphalt` в файлах шин (колесо +0xA4), используется на твёрдом покрытии;
- сцепление каждого колеса в грязи, `SubstanceFriction` (колесо +0xA0), используется там, где колесо в грязи;
- список сцепления с грунтом у грузовика, одно значение на колесо (truck action +0x98): он заполняется из `BodyFriction` шины, как только грузовик тронется, и используется на любом другом грунте.

Каждый кадр игра отмечает, на каком грунте стоит колесо, байтом на каждый вид, если этот слой занимает больше половины смеси (колесо +0x1C8 твёрдое покрытие, +0x1C9 гравий, +0x1CA песок, +0x1CD камень, hard). Мод выбирает множитель для списка сцепления с грунтом в таком порядке: песок, потом гравий, потом камни (hard), иначе грунт (`GroundFactor`, `tire_pressure.cpp:898-903`). На твёрдом покрытии игра вместо этого использует значение колеса для асфальта через свою функцию контакта (Steam RVA 0xc402d0).

Обозначим через $g(P)$ множители со шкалы, через r_{soft} и r_{hard} множители резины от температуры воздуха, через k множитель баланса колеса и через F нижний предел на асфальте. Тогда каждое колесо получает (`tire_pressure.cpp:1744-1782`):

$$\text{асфальт} = A_0 \cdot g_{asphalt}(P_{air}) \cdot r_{hard} \cdot \max(k, F / A_0) \tag{7}$$

$$\text{грязь} = M_0 \cdot g_{mud}(P_{air}) \cdot r_{soft} \cdot k \tag{8}$$

$$\text{грунт} = \min(10, G_0 \cdot g_{ground}(P_{air}) \cdot r \cdot k) \tag{9}$$

A_0, M_0 и G_0: собственные значения шины. g_{ground}: множитель грунта, гравия, песка или камней в зависимости от того, что под колесом; r равно r_{hard} для камней и r_{soft} для остального. Максимум с F/A_0 действует, только если нижний предел задан. Изношенная шина получает 0 во всех трёх.

Собственное трение тела (тело +0xCC) никогда не пишется. Однажды запись в него дала трение в тысячи, плоские шины и перевёрнутый грузовик (2026-10-02, `tire_pressure.cpp:661-663`).

Таблица 14. Числа по умолчанию (panel.h:131-134)

Значение (ключ ini)	Low	Reduced	Normal	Increased
Грунт и обычная земля OnModelFriction	×3.5	×3	×1	×0.9
Гравий GravelFriction	×2.75	×2.4	×1	×0.95
Песок SandFriction	×4	×3.4	×1	×0.85
Камни RockFriction	×3.5	×3	×1	×0.9
Асфальт (твёрдое покрытие) BodyFrictionAsphalt	×0.85	×0.95	×1	×1.3
Грязь SubstanceFriction	×1.3	×1.15	×1	×0.85
Смещение радиуса AdditionalRadiusOffset	10 см	6 см	нет	нет
Расход топлива FuelConsumptionModifier	×1.5	×1.25	×1	×0.85
Скорость поворота руля SteeringSpeedModifier	×0.7	×0.85	×1	×1.1

Откуда числа (`panel.h:118-130`): Reduced и Low взяты из набора «default tire inflation» файла шины Expeditions, всё, кроме асфальта. В Expeditions там 1.3 и 2.0 для её моделей камней, но в SnowRunner это значение действует только на твёрдом покрытии, где приспущенная шина теряет сцепление из-за более мягкой боковины, поэтому у мода 0.95 и 0.85. Increased сделан дорожным режимом: более новые файлы шин Expeditions меняют сцепление на топливо и руль, а мод добавляет лучшее сцепление на асфальте. Разделение на гравий, песок и камни придумано модом: песок больше всех выигрывает от длинного пятна контакта, камни столько же, сколько грунт, гравий меньше всех.

Базовое сцепление (`BaseGround`, `BaseAsphalt`, `BaseMud`) умножает все четыре режима, включая Normal, до ограничений шкалы (`tire_pressure.cpp:366-374`).

29. Сплющивание

В Expeditions приспущенная шина представлена меньшим цилиндром коллизии: игра вычитает из радиуса `AdditionalRadiusOffset` режима, в метрах (её RVA 0xcd40c0). В SnowRunner колесо такое же, но его шейдер рисует шину сплющенной только до предела. Дальше протектор рисуется под землёй: скаут на шинах 0.47 м при 10 см провалился на 37 мм (2026-10-04).

Игра сжимает нарисованную шину на величину, которую берёт из высоты ступицы над контактом (обновление модели колеса, Steam RVA 0xc235f0), а шейдер (`SpinTires/TruckWheel.fxs`, `g_softParams.w`) втягивает протектор тем меньше, чем дальше угол a от контакта. Для ступицы на h ниже радиуса R:

$$\mathrm{q} = \min(1.5\ \mathrm{h},\ 0.25\ \mathrm{R}) + 0.02,\ \mathrm{z} = (\min(0.2\ \mathrm{R},\ \mathrm{q}) + 0.1) \cdot 0.8\pi\ /\ \mathrm{R} \tag{10}$$

$$\text{втягивание}(\mathrm{a}) = \mathrm{q} \cdot (0.8 - 1.1 \cdot \min(1,\ \mathrm{a}\ /\ \mathrm{z})) \tag{11}$$

На ровном твёрдом грунте круг шины уходит под землю на $R - (R - h) / \cos a$ при угле a, вплоть до места, где он отрывается от земли, $a = \operatorname{acos}((R - h)/R)$. Опускание рисуется плоским, пока

$$\mathrm{R} - (\mathrm{R} - \mathrm{h})\ /\ \cos \mathrm{a} \le \text{втягивание}(\mathrm{a}) + 0.005\ \mathrm{R} \text{ для каждого такого a} \tag{12}$$

Полпроцента R под землёй допускается: этого никто не видит, а на очень больших колёсах форма шейдера поначалу как раз на столько промахивается мимо плоского контакта. `FlattenLimit` (`tire_pressure.cpp:569-`

584) перебирает *h* с шагом 1 мм и *a* с шагом в четверть градуса и оставляет последнее подходящее *h*: 0.35 м: 7.1 см, 0.47 м: 8.6 см, 0.65 м: 10.2 см, 0.8 м: 10.8 см, 1 м: 10.3 см.

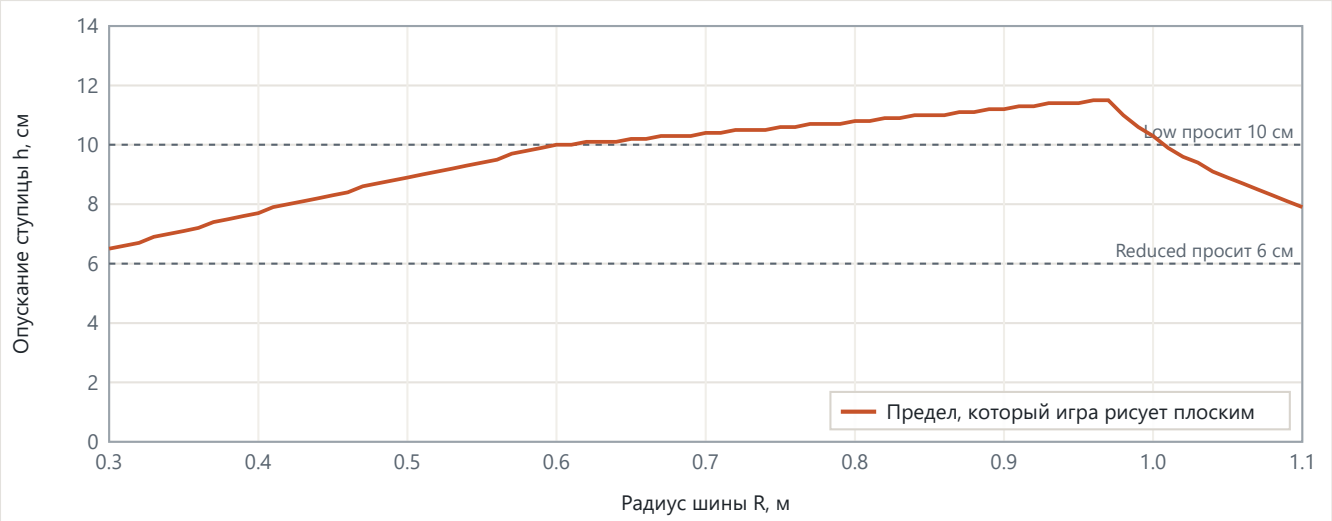


Рисунок 5. FlattenLimit: насколько ступица может опуститься ниже радиуса шины, прежде чем нарисованный протектор уйдёт в твёрдый грунт.

Файл шины уже может дать колесу собственное смещение (колесо +0xB4), и оно занимает часть этого запаса. Тогда смещение каждого режима уменьшается в одной и той же доле, так что самый глубокий из используемых режимов забирает весь запас (`Cylinder`, `tire_pressure.cpp:590-594`):

$$\text{запас} = \max(0, \text{FlattenLimit}(R) - o_{own} - \text{проседание}),\ \sigma = \min(1, \text{запас} / o_{deepest}) \tag{13}$$

$$\text{цилиндр} = \max(\ 0.4\ R, R - o_{own} - \min(o(P) \cdot \sigma, \text{запас})\ ) \tag{14}$$

Пример: тестовый скаут (*R* = 0.47 м, собственное смещение 1.88 см): FlattenLimit 8.6 см, запас 6.72 см. Low получает 6.7 см, Reduced 4.0 см. Цилиндр никогда не становится меньше 40% радиуса, что бы ни было написано в ini. Ни одно смещение не выходит за запас: на холоде смещение Low уходит дальше, чем у самого глубокого режима (уравнение 3, до 12 см), и до 1.3.0 оно доходило до 1.2 запаса.

Шины, мягкие сами по себе

Игра рисует сжатие по расстоянию *d* между ступицей и контактом, а не по цилиндру. Её обновление модели колеса читает контакт в модели колеса по +0x21C и +0x220 и вычисляет (сборка Steam, RVA 0xc239cc):

$$d = \sqrt{(x^2 + y^2)},\ \text{сжатие} = \min(\ (R - d) \cdot 1.5,\ 0.25\ R\ ) + 0.02,\ \times \text{колесо } +0x128 \tag{15}$$

На твёрдом грунте жёсткая шина касается его своим цилиндром, *d* = *c*, и ступица опущена на *R* − *c*, то есть на собственное смещение шины плюс смещение режима: именно это и считает FlattenLimit. Но у каждого колеса есть мягкий контакт Havok, построенный по его `SoftForceScale` (колесо +0x120), и контакт мягкой шины лежит внутри цилиндра: ступица опускается ещё на проседание = *c* − *d*, и протектор рисуется на столько же глубже. Модовая шина, мягкая сама по себе, в Low становилась слишком плоской (у тестера, 2026-10-18). Начиная с 1.3.0 мод замеряет это под каждым колесом на земле (колесо +0x1A4) на каждом проходе:

$$\text{проседание} \leftarrow \text{проседание} + 0.025 \cdot (\ \max(0, c_{written} - d) - \text{проседание}\ ),\ \text{берётся только при } 0.85\ c \le d \le 1.02\ c \tag{16}$$

С 0.025 за проход значение устанавливается примерно за две секунды при 20 проходах в секунду. Отсчёт вне окна (колесо в воздухе, поле, которое сдвинуло обновление игры) не берётся. Проседание используется ступеньками по 5 мм и переходит на ближайшую ступеньку, только когда отходит от текущей на три четверти ступеньки, чтобы цилиндр не переписывался на каждой кочке. Оно вычитается из запаса в первую очередь, уравнение (13), поэтому мягкая шина сплющивается меньше и никогда не рисуется в землю. Ванильная шина почти не проседает: в тесте скаута при 10 см протектор ушёл под землю на 37 мм, ровно столько, сколько дают уравнения с (10) по (12) без проседания. Строки колёс в логе и раздел грузовика на вкладке показывают проседание каждого колеса.

30. Как катится сплющенная шина

Брекер настоящей шины сохраняет длину. Если шину сплющить на h, пятно контакта доходит до $R \sin p$ в обе стороны от ступицы, а брекер проходит $R\,p$ по той же дуге, где

$$\cos p = (R - h) / R \tag{17}$$

поэтому шина катится как колесо радиуса

$$r_{roll} = R \sin p / p \tag{18}$$

который при малых опусканиях остаётся близок к R. В игре колесо и есть цилиндр коллизии, $R - h$, и оно теряет за оборот примерно втрое больше скорости. С `RollingRadius=1` мод поднимает передаточные скорости грузовика на эту разницу (`RollFactor`, `tire_pressure.cpp:601-609`):

$$\text{roll} = r_{roll}(\text{цилиндр}) / r_{roll}(\text{исходный}) \cdot \text{исходный} / \text{цилиндр} \tag{19}$$

p ограничено условием $\cos p \geq 0.3$, а при p ниже 0.01 радиус берётся равным R. Список передаточных скоростей грузовика (truck action +0x58, не больше 32 значений) поднимается так, чтобы максимальная скорость каждой передачи выросла на средний roll её колёс, без изношенных шин. Игра ограничивает передачу скоростью $2a + 5$ рад/с по её числу a, а повышенную передачу $a + 2$ (так игру читает мод Gauges, его `models.h:127-135`), поэтому каждое число получает:

$$a' = \text{roll} \cdot a + 2.5\,(\text{roll} - 1),\ \text{повышенная передача: } a' = \text{roll} \cdot a + 2\,(\text{roll} - 1) \tag{20}$$

Тогда $2a' + 5 = \text{roll} \cdot (2a + 5)$ точно. До 1.3.0 масштабировалось только само число, и сильнее всего это недобирало на низких передачах: при $a = 5$ ×1.078 вместо ×1.117. Для скаута: Low ×1.117, Reduced ×1.066; в Low грузовик сохраняет 95.1% своей скорости против 85.1% только для меньшего колеса.

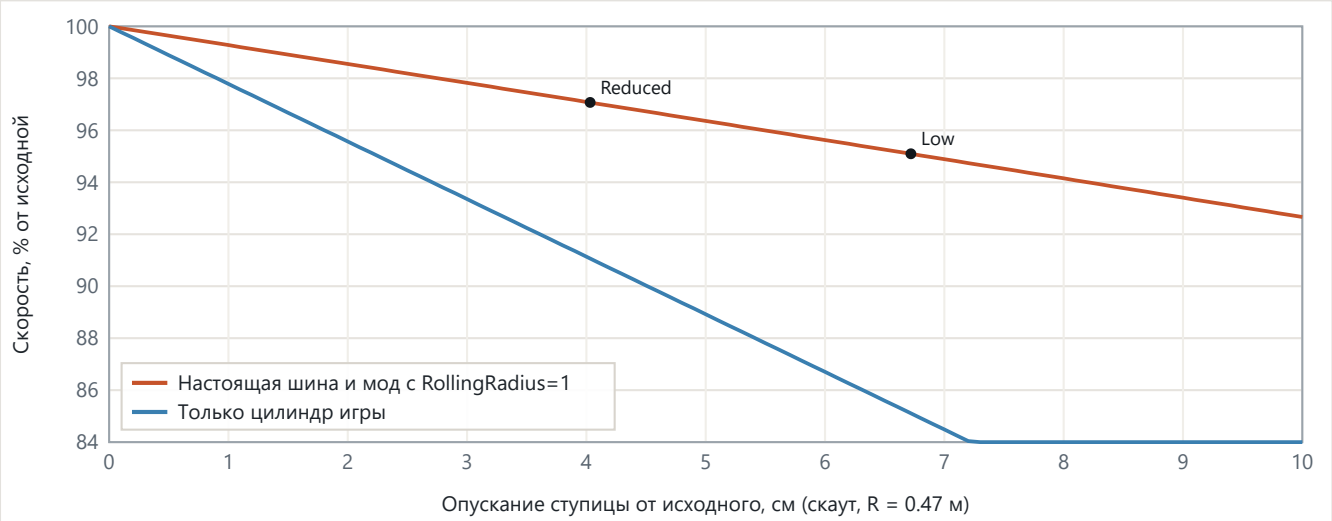


Рисунок 6. Скорость за оборот колеса по мере сплющивания шины.

Тяга. Если бы игра крутила колесо постоянным моментом на оси, толкающая сила у земли была бы равна этому моменту, делённому на радиус цилиндра, а меньший цилиндр давал бы более короткое плечо: для скаута в Low ×1.175, тогда как настоящая шина толкает ×1.052. Тесты мода Gauges показали, что на передаче с большей максимальной скоростью игра тянет слабее (Gauges `models.h:1081-1086`), как было бы при моменте на колесе, обратно пропорциональном максимальной скорости передачи. Тогда подъём максимальной скорости каждой передачи на roll забирает и прибавку от плеча, и Low приходит к ×1.052, как у настоящей шины. С `RollingRadius=0`, как в режиме insanity, остаётся ×1.18 от плеча. Ничего из этого не замерено; тест тяги мода Gauges, проведённый в Normal и в Low на одной и той же дороге, это решил бы.

31. Топливо и руль

Расход топлива в игре (Steam RVA 0xd670b0) умножается на сумму двух значений грузовика: `FuelConsumption` двигателя и коробки передач (машина +0xE38 и +0xE3C). Мод пишет каждое как исходное значение × множитель топлива режима, но только пока грузовик катится; на месте множитель равен 1. Качение начинается выше 0.5 м/с и длится, пока скорость выше 0.25 м/с: Expeditions тоже применяет свой модификатор только выше некоторой скорости (её расход топлива, RVA 0xe168a0).

Скорость поворота руля равна `SteerSpeed` грузовика (машина +0x69C) × множитель режима; игра читает её каждый кадр.

Каждое значение, которое пишет мод, подчиняется одному правилу (`ApplyValue`, `tire_pressure.cpp:745-757`): значение, отличное от того, что мод записал в последний раз, принимается за новое исходное, если оно лежит в диапазоне, который может быть в файле шины или грузовика (топливо от 0 до 1000, руль от 0.0001 до 10, сцепление с грунтом от 0.05 до 10, передаточные скорости от −1000 до 1000); затем мод пишет min(предел, исходное × множитель). Так грузовик, изменённый в гараже, или значение, которое пишет другой мод, становится новым исходным, а не затирается.

32. Сопротивление качению

С `RollingDrag=1` (или в жёстком режиме и режиме insanity) мод пишет угловое демпфирование Havok каждого колеса на земле, которое не сломано (тело +0x216, половинное число: верхние 16 бит float, округлённые вверх умножением на 1.003906). Havok замедляет вращение тела на $c \cdot \omega$, это момент $I \cdot c \cdot \omega$, и сцепление шины передаёт его грузовику. Сопротивление качению это сила $Crr \cdot N$, момент $Crr \cdot N \cdot r$. Отсюда (`rolling_drag.h`):

$$c = c_{stock} + Crr \cdot f(p) \cdot N \cdot r \,/\, (I \cdot \max(|\omega|, 2\ \text{м/с} \,/\, r)),\ f(p) = (p \,/\, p_{Normal})^{-0.5},\ N = M\,g \,/\, n$$

c_{stock} это колесо +0xAC, собственное число игры, а не слово тела, прочитанное обратно. r это колесо +0x94. I это момент инерции тела колеса вокруг оси: 1 делить на x, y или z из тела +0x220, тот, что стоит особняком (`RollAxle`). ω это угловая скорость тела (+0x240) вдоль столбца этой оси в повороте (+0x170). M это масса, которую двигает физика: модель +0x784, собственная сумма игры по телам грузовика кроме колёс (рама, кабина на шарнире, антенна, ось руля; тело рамы одно кабину не включает), и 1/w каждого тела колеса (тело +0x22C). В N каждое тело идёт со своим множителем гравитации Havok: N = (модель +0x784 × множитель рамы + Σ 1/w колеса × его множитель) × g / n. Havok держит множитель половинным числом в движении тела после скоростей, в теле +0x282. Код игры подтверждает это место: GravityFactor из файла грузовика идёт в описание тела при создании, и конструктор тела Havok кладёт его туда рядом с демпфированием, одинаково в обеих прочитанных сборках. Строка грузовика даёт множитель рамы. n это колёса с контактом (+0x1A4). p это доля давления мода по ходу смены. c не больше 20 (проба мерила до 8; при 60 кадрах в секунду $c \cdot$dt доходит до 1 при c = 60); строка в секунду считает кадры, где предел срабатывает.

ω это собственное вращение тела, а не v / r, поэтому колесо, буксующее в песке, получает тот же момент, что и катящееся. Выше порога момент равен $Crr \cdot N \cdot r$. Ниже он падает вместе с вращением, до нуля на месте: демпфирование никогда не толкает колесо. По всем колёсам сопротивление замедляет грузовик на $Crr \cdot f \cdot g$, какой бы ни была масса.

Таблица 15. Crr по флагам грунта, которые проверка игры оставляет в колесе

Грунт	Флаг	Crr	В Normal, м/с²	В Low, м/с²
Твёрдое покрытие	`+0x1C8`	0.010	0.10	0.15
Камни	`+0x1CD`	0.015	0.15	0.22
Гравий	`+0x1C9`	0.020	0.20	0.29
Грунт, грязь и без флага	нет	0.030	0.29	0.44
Песок	`+0x1CA`	0.060	0.59	0.88
Лёд	`+0x1C0`	0	0	0

Если флагов несколько: лёд, затем твёрдое покрытие, песок, гравий, камни, а остальное грунт. Без флага считается грунтом. Грязь не ставит ни одного, поэтому в грязи действует 0.030 грунта поверх собственного сопротивления грязи в игре; +0x1CE это не грязь (он горит и на асфальте). Лёд 0.

Когда мод пишет. `RollingDragFrame` работает в обновлении грузовика, в потоке игры, каждый кадр, по чтениям этого кадра. *c* колеса записывается, когда в нём нет слова мода, когда тело держит другое слово, чем последнее слово мода (его записала игра: сравнивается как слово и никогда не берётся за исходное), или когда *c* с тех пор сдвинулось больше чем на 2 %. Последнее слово мод хранит сам. Сломанное колесо (модель +0x328) сохраняет игровое. Колесо в воздухе, грузовик, оставленный ради другого, и выключенная настройка получают исходное обратно, если тело ещё держит слово мода. Пока проба (`ProbeRoll`) держит своё демпфирование, сопротивление ждёт. Без хука обновления грузовика оно выключено, и об этом есть строка в логе.

Лог. Строка на грузовик с 1/w тела рамы, суммой тел по файлам (модель +0x784), колёсами, множителем гравитации, *N* и массой, *I*, *r* и исходным демпфированием первого колеса, Crr и множителем давления. С `ProbeRoll=1` ещё одна в секунду, пока грузовик едет: грунт каждого колеса, Crr × *f*, *c* в его теле, вращение и момент $I \cdot (c - c_{stock}) \cdot \omega$ против $Crr \cdot f \cdot N \cdot r$.

Накаты пробы показали, что тело +0x216 действует на грузовик как $I \cdot c \cdot \omega$, при моментах намного больше любых, что пишет сопротивление качению. Топливо: множители топлива жёсткого режима и режима insanity равны 1, так как двигатель сам сжигает больше против сопротивления. Режимы по умолчанию сохраняют свои, пока поездка не скажет иное.

33. Повреждение шин

Мягкая шина, если гнать её слишком быстро, изгибается и греется. У каждого режима ниже Normal есть скорость, выше которой его шины получают повреждение по тикам. Обозначим через *v* скорость вперёд, а через r_{speed} множитель температуры (см. раздел о температуре воздуха):

$$\text{слишком быстро} = v > v_{min} \cdot r_{speed} \tag{21}$$

$$s = \text{clamp}\left((v - v_{min}) \,/\, (v_{max} - v_{min}),\, 0,\, 1 \right),\ \text{повреждение за тик} = \lfloor\, D_{min}\,(1 - s) + D_{max}\, s \,\rfloor \tag{22}$$

где v_{min} и v_{max} оба умножены на r_{speed} (формула Expeditions, её RVA 0xccfdf0). Пока скорость слишком высокая, таймер идёт по замеренному времени; когда он проходит длину тика, каждое колесо на земле получает повреждение, и таймер начинается снова. Если скорость целую секунду ниже порога, таймер сбрасывается: Expeditions проверяет каждый кадр, мод 20 раз в секунду, и один пропущенный отсчёт не должен стоить целого тика (`tire_pressure.cpp:1839-1883`).

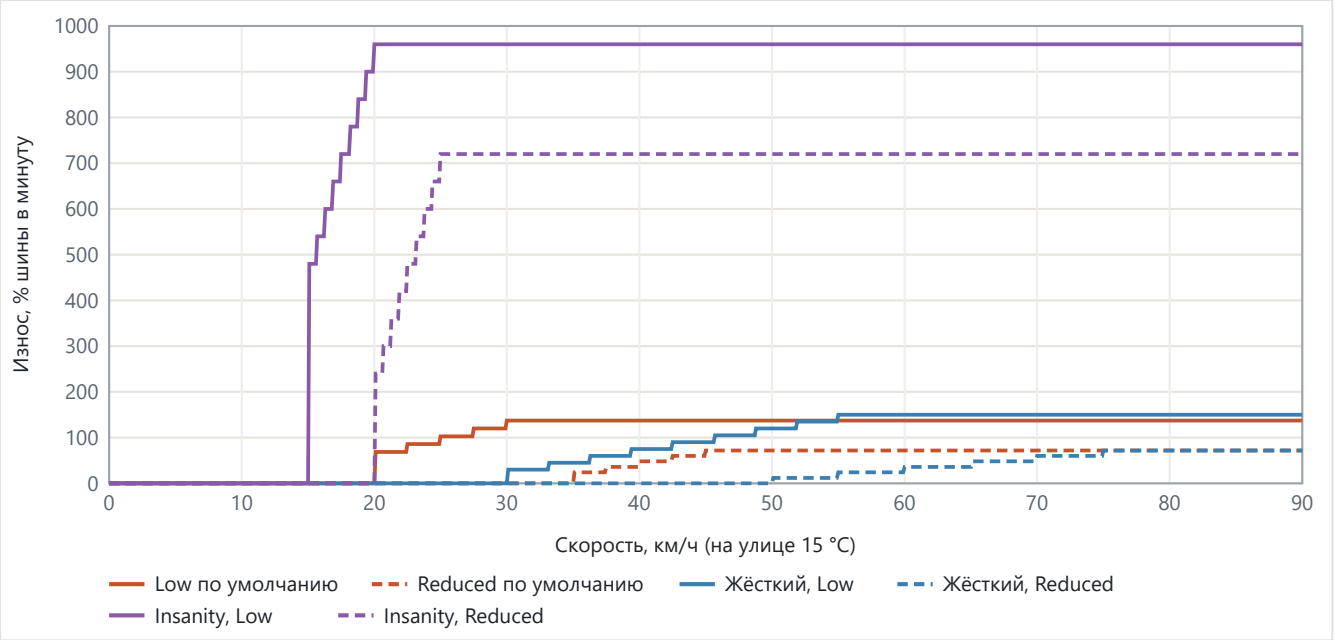


Рисунок 7. Как быстро изнашивается шина в зависимости от скорости, для колеса SnowRunner на 50 единиц повреждения. 100% в минуту изнашивает новую шину за минуту.

Таблица 16. Повреждение шин и сколько живёт новая шина (50 единиц повреждения, 15 °C)

Набор и режим	Скорости	Повреждение за тик	Тик	От новой до изношенной, чуть выше порога	На полной скорости
Low по умолчанию	от 20 до 30 км/ч	от 4 до 8	7 с	91 с	49 с
Reduced по умолчанию	от 35 до 45 км/ч	от 2 до 6	10 с	250 с	90 с
Жёсткий, Low	от 30 до 55 км/ч	от 2 до 10	8 с	200 с	40 с
Жёсткий, Reduced	от 50 до 75 км/ч	от 1 до 6	10 с	500 с	90 с
Insanity, Low	от 15 до 20 км/ч	от 8 до 16	2 с	14 с	8 с
Insanity, Reduced	от 20 до 25 км/ч	от 4 до 12	2 с	26 с	10 с

Откуда числа (`panel.h:126-129`): внедорожные шины Expeditions получают от 2 до 4 в Low с 27 до 36 км/ч и от 1 до 3 в Reduced с 36 до 54 км/ч (`_templates\trucks.xml`). Мод удваивает повреждение и понижает скорости, так как грузовик SnowRunner вне дороги медленнее; значения подобраны ездой 2026-10-04. Версия 1.0.0 использовала от 15 до 25 и от 25 до 35 км/ч, и дальнейшая езда показала, что это слишком низко. У длин тиков нет указанного источника.

Как повреждение попадает в игру

Повреждения грузовика лежат в блоках за хэндлом в машине по +0x218 (функция доступа игры, Steam RVA 0xa749a0): адрес блока равен хэндлу с обнулённым вторым байтом (маска `0xFF00FFFFFFFFFFFF`); в его 16-битных флагах по +0x10 должен быть установлен бит 0 и сброшен бит 2; данные начинаются с +0x38. Список колёс хранит указатель по +8 и количество по +0x10, а блок каждого колеса состоит из трёх значений: повреждение (int), ёмкость (int) и эффект (float). Мод трогает только блок, у которого ёмкость равна той, с которой построена модель колеса (модель колеса +0x324), а повреждение лежит между 0 и этой ёмкостью, и добавляет к каждому колесу на земле (колесо +0x1A4):

$$\text{повреждение}' = \min(\,\text{ёмкость},\, \text{повреждение} + \text{добавка}\,) \tag{23}$$

Потом в потоке самой игры он запускает игровое обновление повреждений для грузовика (Steam RVA 0xd6f690). Именно это обновление сплющивает изношенную шину, чинит отремонтированную, задаёт эффект каждой детали, суммирует повреждение грузовика (машина +0x108 и +0x10C) и сообщает скрипту грузовика, а тот выводит карточку грузовика и делает значок колеса красным.

Без пути через поток игры мод ломает изношенное колесо вручную: пишет радиус сломанного колеса (колесо +0x9C) в его радиус (+0x94) и в радиус его формы (форма +0x28), демпфирование сломанного колеса в тело как 16-битное число Havok (верхняя половина 32-битного float от $v \times 1.003906$, округление игры) и флаг поломки (модель колеса +0x328). Когда колесо ломает сама игра, она строит новую форму Havok, а для этого нужен её поток; ручная поломка так не может, и отображение в игре догоняет только при следующем повреждении, которое игра наносит сама.

Изношенная шина

Когда у модели колеса установлен флаг поломки (+0x328), мод пишет 0 в сцепление колеса на асфальте и в грязи и в его ячейку сцепления с грунтом и рисует колесо плоским (`ApplyWornWheel`, `tire_pressure.cpp:618-655`):

$$\text{цилиндр} = \max(\,0.4\ \text{b},\ \text{b} - \text{FlattenLimit}(\text{b})\,),\ \text{b} = \text{радиус сломанного колеса} \tag{24}$$

Изношенное колесо не входит в среднее для передаточных скоростей. При ремонте игра заново строит форму исходного размера, а нулевое сцепление остаётся на ней; мод видит, что цилиндр вернулся почти к исходному, забывает, что шина была изношена, и снова пишет значения режима.

34. Температура воздуха

Шины считаются накачанными при 15 °C. Воздух в шине постоянного объёма подчиняется газовому закону для абсолютного давления, то есть давления по манометру плюс 14.7 psi атмосферы. При Normal в 35 psi по манометру атмосфера составляет 14.7 / 35 = 0.42 давления Normal, и шина, накачанная до P при 15 °C, держит при T (`outside.h:109-124`):

$$\text{P}_{\text{air}} = (\text{P} + 0.42) \cdot (\text{T} + 273.15)\ /\ 288.15 - 0.42 \tag{25}$$

При −20 °C Normal держит 0.83, а Low 0.34 (76% от своего); при 35 °C Normal держит 1.10. Низкое давление теряет большую долю себя, потому что доля атмосферы не уменьшается. Множители режимов берутся со шкалы при P_{air}, поэтому холодный воздух сдвигает каждый режим на шкале немного ниже.

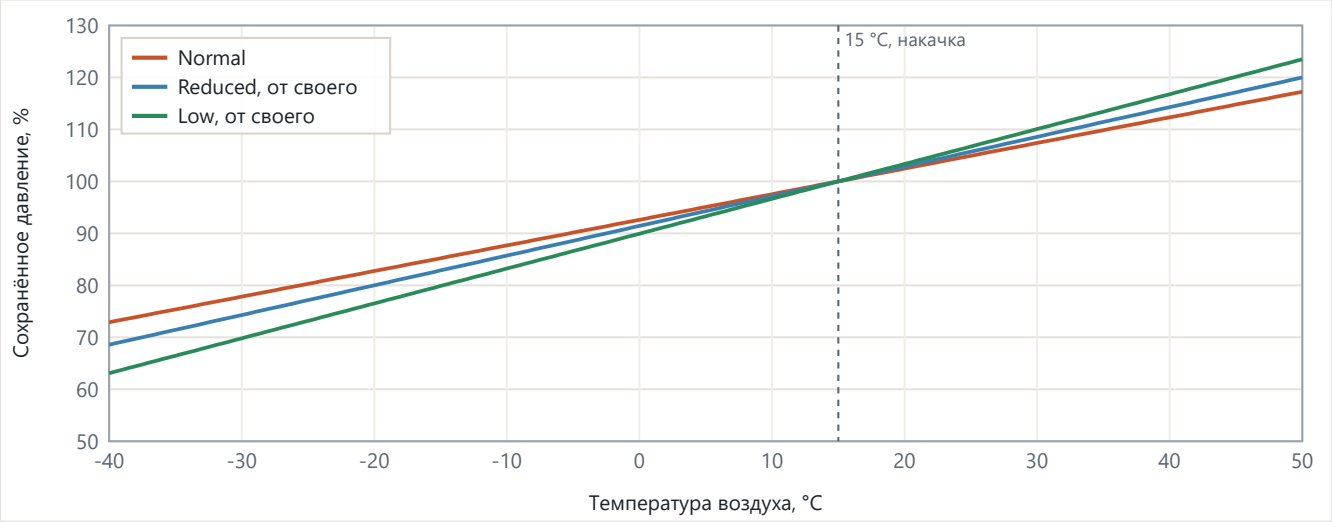


Рисунок 8. Газовый закон: давление, которое держит каждый режим, как доля от того, что он держит при 15 °C. Низкое давление на холоде теряет большую долю себя.

Резина тоже меняется с температурой: на холоде она твердеет и хуже держит, сильнее всего на твёрдых поверхностях. С ниже = max(0, 15 − T) и выше = max(0, T − 15) (`outside.h:112-121`):

$$\text{r}_{\text{hard}} = \text{clamp}(\,1 - 0.006 \cdot \text{ниже} + 0.003 \cdot \text{выше},\ 0.7,\ 1.08\,) \tag{26}$$

$$r_{soft} = \max(\,0.85,\, 1 - 0.003 \cdot \text{ниже}\,) \tag{27}$$

$$r_{speed} = \text{clamp}(\,1 + 0.006 \cdot (15 - T),\, 0.75,\, 1.25\,) \tag{28}$$

r_{hard} масштабирует асфальт и камни, r_{soft} грунт, гравий, песок и грязь. Скорости повреждения умножаются на r_{speed}: боковины мягкой шины греются, когда изгибаются, поэтому в холодном воздухе повреждение начинается на большей скорости, а в горячем на меньшей. Ограничения срабатывают при −35 °C (hard и soft), −26.7 °C (speed) и 41.7 °C (hard). Код объясняет логику (холодная резина «на пятую часть хуже» на твёрдом грунте при 20 ниже нуля), но источника наклонов не даёт.

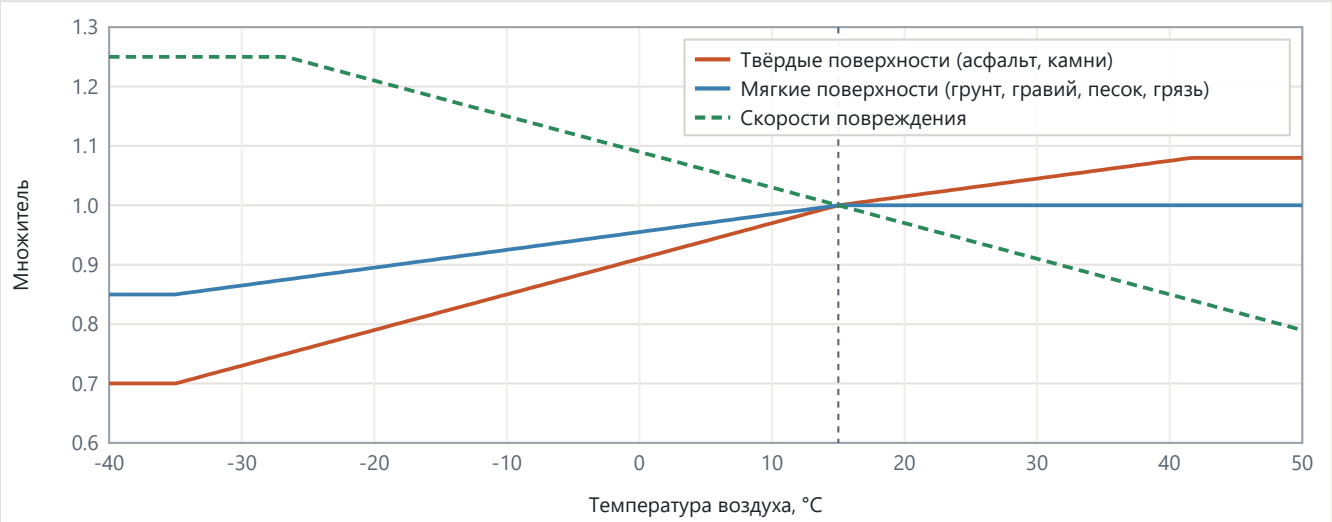


Рисунок 9. Множители резины и множитель скоростей повреждения.

Таблица 17. Low, числа по умолчанию, при разной температуре воздуха: всё вместе

На улице	P в Low	Грунт	Песок	Асфальт	Грязь	Запрошенное смещение	Износ выше
-30 °C	0.314	×3.24	×3.72	×0.58	×1.19	12.0 см	25 км/ч
-20 °C	0.344	×3.36	×3.85	×0.63	×1.23	12.0 см	24 км/ч
-10 °C	0.375	×3.41	×3.91	×0.69	×1.25	11.5 см	23 км/ч
0 °C	0.405	×3.45	×3.95	×0.75	×1.27	10.9 см	22 км/ч
15 °C	0.450	×3.5	×4	×0.85	×1.3	10.0 см	20 км/ч
30 °C	0.495	×3.39	×3.86	×0.91	×1.27	9.1 см	18 км/ч
45 °C	0.541	×3.27	×3.73	×0.97	×1.23	8.2 см	16 км/ч

Температура округляется до полградуса до всего этого, чтобы плавающий отсчёт не переписывал колёса на каждом проходе. С `Temperature=0` каждый множитель равен 1.

Откуда берётся температура

Из общего блока мода Gauges (см. «Общая память»), когда он открыт и свежий: сигнатура «GAUG», версия 1 или выше, размер 64 или больше, запись не старше 2 секунд и температура от −90 до 90 °C. Иначе из `AmbientC` в ini (от −40 до 50, по умолчанию 15). Блок ищется каждые 5 секунд, пока не найдётся, а потом остаётся открытым.

35. Жёсткий режим и режим insanity: все числа

Оба, пока стоит галочка, подменяют числа и опции игрока; ini хранит собственные числа игрока, и если снять галочку, они возвращаются (`PresetSettings`, `panel.h:197-201`). Если в ini включены оба, побеждает режим insanity; две галочки на вкладке исключают друг друга. Флаг «hard mode» в общем блоке состояния ставится для любого из них.

Таблица 18. Что задаёт каждый из них (panel.h:156-194)

Настройка	Жёсткий режим	Режим insanity
Seconds (от Normal до Low)	30	25
Базовое сцепление, все три	1	1
Баланс по ванильным шинам	вкл., сила 1	вкл., сила 2
Нижний предел на асфальте	выкл.	выкл.
Increased	вкл.	выкл.
Повреждение шин	вкл.	вкл.
Радиус качения	вкл.	выкл.
Смена только на стоянке	вкл.	вкл.
Температура	вкл.	вкл.
Сопротивление качению	вкл.	вкл.
Не трогает	клавишу, сигнал, громкость, панель, геймпад, AmbientC	то же

Таблица 19. Жёсткий режим (kHardModes, panel.h:148-151)

	Low	Reduced	Increased
Грунт	×1.6	×1.3	×0.92
Гравий	×1.3	×1.15	×0.95
Песок	×1.9	×1.45	×0.85
Камни	×1.6	×1.3	×0.92
Асфальт	×0.8	×0.9	×0.97
Грязь	×1.35	×1.18	×0.9
Смещение радиуса	5 см	2.5 см	нет
Топливо	×1	×1	×1
Руль	×0.8	×0.9	×1.05
Износ с	30 км/ч	50 км/ч	без износа
Наибольший износ с	55 км/ч	75 км/ч	без износа
Повреждение за тик	от 2 до 10	от 1 до 6	
Тик	8 с	10 с	

Логика жёсткого режима (`panel.h:142-147`): если вдвое снизить давление в шине, её пятно контакта удлиняется примерно наполовину, а это настолько же больше сцепления на мягком грунте и немного меньше на твёрдом; сопротивление качению растёт с падением давления, и его теперь даёт сам мод, поэтому множители топлива равны 1; боковины мягкой шины на скорости изгибаются и греются; смена занимает полминуты, как у бортового компрессора грузовика. Числа выбраны модом, логика взята из физики.

Таблица 20. Globalhacker insanity mode (kInsaneModes, panel.h:175-178)

	Low	Reduced
Грунт	×2	×1.5
Гравий	×1.6	×1.3
Песок	×2.3	×1.7
Камни	×2	×1.5
Асфальт	×0.4	×0.45
Грязь	×1.5	×1.25
Смещение радиуса	12 см	6 см
Топливо	×1	×1
Руль	×0.6	×0.75
Износ с	15 км/ч	20 км/ч
Наибольший износ с	20 км/ч	25 км/ч
Повреждение за тик	от 8 до 16	от 4 до 12
Тик	2 с	2 с

Режим insanity построен на собственном хардкорном наборе игрока Globalhacker (2026-10). При балансе с силой 2 модовая шина, вдвое сильнее лучшей ванильной, опускается до половины ванильной (см. следующий раздел); Low затем берёт от этого 0.4 на асфальте. На 20 км/ч Low изнашивает новую шину за 8 секунд.

36. Баланс по ванильным шинам

Скрипт из tools (`tools/vanilla_tires.ps1`) читает каждую шину грузовиков в `initial.pak` игры, проходя каждый `WheelFriction` через его шаблоны, и пропускает шины без класса и невидимые. Из 441 шины с 94 разными наборами сцепления 16 никакая другая не догоняет и не превосходит по всем трём числам: грунту (`BodyFriction`), асфальту и грязи. Эти 16 и составляют огибающую: любая ванильная шина лежит внутри неё.

Таблица 21. Те 16 ванильных шин, которые никакая другая ванильная шина не догоняет и не превосходит по всем трём (vanilla_tires.h)

	Грунт	Асфальт	Грязь
1	0.9	3.2	0.4
2	1	3.2	0.2
3	1.5	1.5	2
4	1.6	1.5	1.9
5	2	3	1.2
6	2.2	2.6	1.3
7	2.8	1.2	1.8
8	2.85	1.2	1.78
9	3	0.5	8
10	3	0.8	3.5
11	3	1.2	1.3
12	3.1	0.8	3.4
13	3.1	1	1.9
14	3.2	0.8	1.5
15	3.2	1	1.3
16	3.3	0.6	2.2

Для шины со сцеплением на грунте, асфальте и в грязи *G*, *A*, *M* множитель равен наименьшему урезанию, при котором какая-нибудь шина огибающей догоняет её или обходит по всем трём (`vanilla_balance.h:9-22`):

$$f = \min(\,1,\ \text{максимум по огибающей от } \min(\,G_e/G,\ A_e/A,\ M_e/M\,)\,) \tag{29}$$

Отношение считается очень большим, если собственное значение шины равно 0. У ванильной шины $f = 1$. Сила s (от 0 до 2) задаёт, какая часть урезания применяется (`vanilla_balance.h:27-32`):

$$k = 1 - s\,(1 - f) \text{ при } s \le 1,\quad k = f \cdot (1 - (s - 1)(1 - f)) \text{ при } s > 1 \tag{30}$$

При $s = 2$ выходит $k = f^2$: шина с втрое большим сцеплением, чем у ванильной, получает $f = 1/3$ и $k = 1/9$ и оказывается на трети ванильного. Тот же k умножает список сцепления с грунтом, грязь и асфальт; режимы и базовое сцепление действуют поверх. Асфальт может удерживать нижний предел F: $\max(k, F/A_0)$, уравнение (7). Нижний предел сделан по идее Naybour.

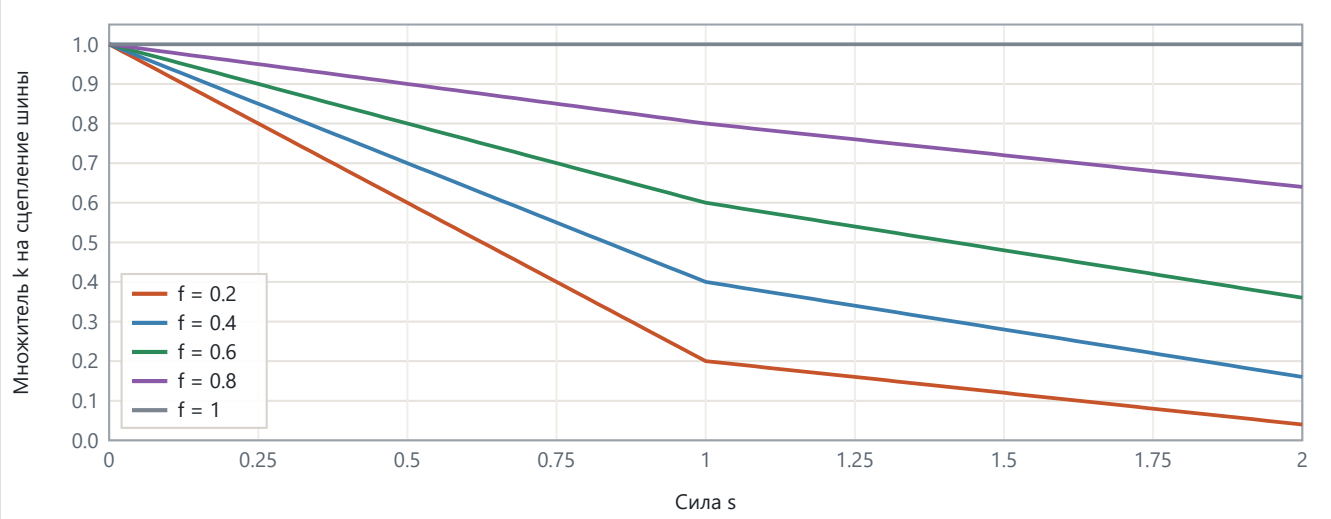


Рисунок 10. Множитель баланса в зависимости от силы, для шин с разным множителем f. При 1 шина выходит вровень с ванильной, при 2 на f^2 от своего.

Входные данные для каждого колеса: значение грунта берётся из списка сцепления с грунтом грузовика для этого колеса, асфальт и грязь из собственных исходных значений колеса. Список заполняется, только когда грузовик тронется, поэтому баланс (и его строка на вкладке) ждёт первых метров. Огибающая общая для всей игры: модовая дорожная шина сравнивается с лучшей ванильной шиной любого типа, а не своего класса.

37. Как мод попадает в игру: загрузчик

`version.dll` работает как прокси-DLL. Windows загружает DLL, которую импортирует exe, из папки exe раньше, чем из System32, а SnowRunner импортирует `version.dll`. У прокси те же 17 экспортов; каждый из них представляет собой переход через таблицу, которая заполняется при загрузке (`loader.cpp`, `version_stubs.asm`):

- Если рядом лежит `version_chain.dll` (другой загрузчик, переименованный), каждый экспорт берётся из неё, если он там есть, иначе из `System32\version.dll`. Копия прокси, запущенная как `version_chain.dll`, передаёт вызовы только в System32 и ничего не загружает, так что две копии не могут вызывать друг друга по кругу.
- Файлы `.asi` из папки загружаются в отдельном потоке, как только освободится блокировка загрузчика (loader lock). Загружаются только имена, которые заканчиваются ровно на `.asi`, так что `x.asi_off` пропускается; модуль, который уже загрузил другой ASI-загрузчик, не трогается. Загрузчик пишет `AsiLoader.log`.
- Если `System32\version.dll` не загружается, прокси отказывается загружаться, и игра сообщает об отсутствующей DLL, а не вылетает позже. Экспорт, которого нет ни в одном из файлов (в `version.dll` Wine и Proton нет `GetFileVersionInfoByHandle`), не срабатывает только сам, с ошибкой `ERROR_PROC_NOT_FOUND`, а `AsiLoader.log` называет его.

Вне `SnowRunner.exe` ASI ничего не делает. Мьютекс `Local\SnowRunnerTirePressure-<process id>` позволяет работать только одной копии; вторая пишет об этом в лог и останавливается.

38. Поиск кода игры

Мод не содержит адресов. При каждом запуске он копирует образ игры из её собственного процесса (`ReadProcessMemory` кусками по 64 КБ, страницами по 4 КБ там, где кусок не читается, а нечитаемые страницы остаются нулями) и ищет в этой копии (`build_find.h`). Шаблоны ищутся только в секциях кода образа; место должно совпасть ровно один раз.

Что он должен найти

- Таблицу виртуальных функций колеса, по информации о типах игры для `.?AUTRUCK_WHEEL_PARAMS@combine@@`, и таблицу формы цилиндра, по `.?AVhkpCylinderShape@@`. Дескриптор типа лежит на 16 байт раньше имени типа; локатором объекта считается тот, у которого сигнатура 1 и смещение 0 и который указывает на этот дескриптор и на себя; таблица начинается через 8 байт после указателя на локатор. Найтись должна ровно одна.
- Глобальную переменную control, которая ведёт к грузовику за рулём (+8). Её ищут тремя способами, и побеждает первый, который совпадёт ровно один раз: (1) три вызова функций доступа подряд со смещениями стека сборки Steam, внутри обновления грузовика, где цель второго вызова имеет вид `lea rax,[rip+x]; ret`, а *x* и есть глобальная переменная; (2) то же без фиксированных смещений стека; (3) короткая функция доступа между заполнителями, `c3 cc×8 48 8d 05 ?? ?? ?? ?? c3`, которая возвращает объект, где лежит глобальная переменная, +0x18. В сборке Game Pass октября 2026 (метка 6a607d39) не было ни вызова, ни способа 1, по логу игрока от 2026-10-15; способы 2 и 3 появились в 1.2.1.
- Шесть фрагментов кода игры, которые используют те же смещения полей, что пишет мод. Если обновление игры сдвинет поле, его фрагмент перестанет совпадать, и мод отключится, а не станет

писать не туда.

Таблица 22. Проверки раскладки (build_find.h:237-244)

Проверяемое поле	Байты
SteerSpeed, машина +0x69C	`f3 0f 10 96 9c 06 00 00 f3 41 0f 5f d1`
Топливо, +0xE38 и +0xE3C	`f3 0f 10 83 3c 0e 00 00 f3 0f 58 83 38 0e 00 00 f3 0f 59 f0`
Передаточные скорости +0x58 по передаче +0x74	`48 63 4b 74 44 0f 29 44 24 50`
Список грунта, флаг покрытия колесо +0x1C8	`f3 42 0f 10 0c b0 80 bf c8 01 00 00 00 0f 84`
Сцепление на асфальте, колесо +0xA4	`f3 0f 59 8f a4 00 00 00 f3 0f 59 15`
Радиус и своё смещение, +0x94 и +0xB4	`f3 0f 10 9b 94 00 00 00 f3 0f 5c 9b b4 00 00 00`

Путь через поток игры (всё или ничего)

Начало обновления повреждений (`48 8b c4 48 89 48 08 55 56 57 41 54 ...`); ячейку `GetForegroundWindow` в таблице импорта; и место в обновлении грузовика, которое вызывает её через эту ячейку, причём его функция должна начинаться с ожидаемого пролога на 33 байта (четыре аргумента сохраняются, восемь регистров кладутся в стек). По прологу мод вычисляет, где лежит первый аргумент обновления относительно адреса возврата: локальные + 8 × число push + 16, то есть 0x3C8 + 0x40 + 0x10 = 0x418 в сборке Steam.

Ожидание кода

Exe в Steam делает свой код читаемым только по ходу запуска, поэтому мод смотрит до 120 раз с интервалом в полсекунды. Он останавливается, как только всё найдено. Если обязательное найдено, а путь через поток игры нет, тот же результат должен повториться 10 раз подряд (5 секунд), прежде чем мод пойдёт дальше без него: так просмотр, сделанный, пока exe ещё распаковывается, не сойдёт за настоящий ответ. Если обязательное не нашлось и через минуту, мод отключается: он ничего не пишет, и вкладка об этом сообщает.

Таблица 23. Что поиск находит в сборке Steam (это проверяет офлайн-тест)

Место	Сборка Steam
Метка времени	0x6a607c05 (22 июля 2026)
Размер образа	0x2e02000
Глобальная переменная control	0x2a8eb78
vtable колеса	0x2258918
vtable цилиндра	0x23c2c08
Обновление повреждений	0xd6f690
Ячейка импорта GetForegroundWindow	0x21be360
Обновление грузовика, адрес возврата вызова	0xa57535
Первый аргумент относительно адреса возврата	0x418

`DumpImage=1` после поиска записывает скопированный образ в `TirePressure_image_<stamp>.bin` рядом с exe. Установку Game Pass нельзя скопировать из её папки; эту копию, снятую из памяти, можно прислать для сборки, которую мод не знает.

39. Карта памяти

Таблица 24. Все поля, которые мод читает или пишет (сборка Steam)

Объект	Смещение	Что	Мод
control (глобальная)	+0x8	грузовик за рулём	читается
машина	+0x60	модель; по её +0x230 тело шасси (скорость +0x230, ось вперёд +0x170, позиция +0x1A0)	читается
машина	+0x68	truck action	читается
машина	+0x108, +0x10C	сумма повреждений и ёмкость	читается
машина	+0x200, +0x208	массив моделей колёс (не больше 64)	читается
машина	+0x218	хэндл повреждений	читается
машина	+0x69C	SteerSpeed	пишется
машина	+0xE38, +0xE3C	FuelConsumption двигателя и коробки передач	пишется
truck action	+0x58, +0x60	список передаточных скоростей	пишется
truck action	+0x74	индекс передачи	проверяется
truck action	+0x98, +0xA0	список сцепления с грунтом	пишется
модель колеса	+0x2C8	колесо	читается
модель колеса	+0x21C, +0x220	контакт относительно ступицы (проседание)	читается
модель колеса	+0x324	ёмкость повреждений, с которой она построена	читается
модель колеса	+0x328, +0x329	флаг поломки, старый флаг	читается; пишется при ручной поломке
колесо	+0x18	тело	читается
колесо	+0x94	радиус (после поломки радиус сломанного)	читается; пишется при ручной поломке
колесо	+0x98, +0x9C	свой радиус, радиус сломанного	читается
колесо	+0xA0, +0xA4	сцепление в грязи, на асфальте	пишется
колесо	+0xA8, +0xAC	демпфирование сломанного и обычного	читается
колесо	+0xB4	своё смещение радиуса	читается
колесо	+0x1A4	касается земли	читается
колесо	от +0x1C8 до +0x1CD	флаги вида грунта: твёрдое покрытие, гравий, песок, камень (hard)	читается
тело	+0x20	форма (hkpCylinderShape); её +0x28 хранит радиус	пишется
тело	+0xCC	BodyFriction	никогда не пишется
тело	+0x216	демпфирование, 16-битное число Havok	пишется при ручной поломке

Защита

- Каждое чтение и запись идёт через `ReadProcessMemory` и `WriteProcessMemory` в собственный процесс игры, а адреса ниже 0x10000 отвергаются. Объект, который игра освободила под модом, даёт код ошибки, а не вылет. Код игры не меняется, кроме одной ячейки импорта для пути через поток игры.
- Колесо и цилиндр распознаются по их таблицам виртуальных функций при каждом поиске, а вся цепочка от глобальной переменной control вниз проверяется ещё раз перед записью.
- Значения колеса принимаются за исходные, только если колесо выглядит нетронутым: радиус от 0.05 до 5 м, своё смещение не больше 0.3 *R*, асфальт больше 0 и не больше 10.5, грязь от 0 до 10.5, цилиндр равен *R* минус его смещение. Всё остальное не трогается и пишется в лог (до 8 раз).

- Каждое значение заносится в учёт сразу после записи, поэтому запись, сорвавшаяся на полпути, оставляет верный учёт. Два float считаются равными с точностью до 0.0005 × max(1, |*b*|).
- Длины списков проверяются (в списке сцепления с грунтом одно значение на колесо, в списке передач не больше 32), скорость должна быть меньше 200 м/с, а числа float из ini должны быть конечными.

40. Хук в потоке игры

Игровое обновление повреждений строит формы Havok и должно выполняться в потоке игры. Мод попадает туда, не меняя код: обновление грузовика раз за кадр вызывает `GetForegroundWindow` через таблицу импорта, и мод направляет эту одну ячейку на свою функцию (`HookTruckUpdate`, `tire_pressure.cpp:1060-1115`).

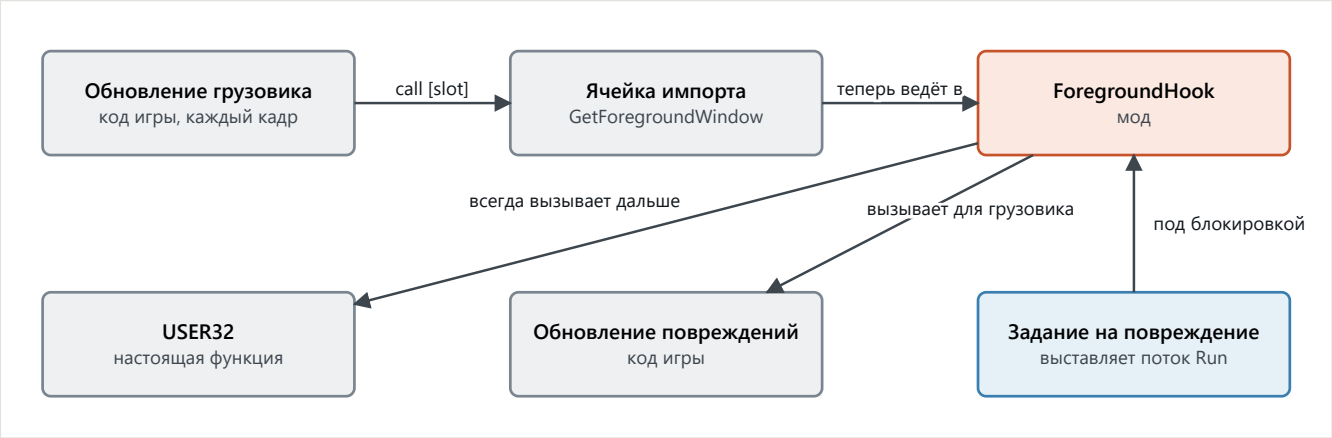


Рисунок 11. Хук в потоке игры. Что-то делает только вызов, который возвращается в обновление грузовика; каждый вызов получает ответ настоящей функции.

- Перед подменой мод проверяет вызов (`FF 15` за 6 байт до адреса возврата, со ссылкой на ячейку), первые 8 байт обновления повреждений и то, что цель ячейки лежит в выделенной исполняемой памяти. Сама подмена делается одним атомарным обменом указателя.
- Когда адрес возврата принадлежит обновлению грузовика, хук читает первый аргумент обновления по адресу возврата + 0x418, а машину по его +0x20. Если для этой же машины, то есть той, за рулём которой вы сидите, выставлено задание на повреждение, хук наносит повреждение и вызывает обновление повреждений. Затем он вызывает настоящую `GetForegroundWindow` и возвращает её ответ.
- Поток Run использует этот путь, пока хук на месте и обновление грузовика было замечено за последние 500 мс; задание, которое не взяли за секунду, отбрасывается. Иначе он возвращается к ручной поломке.

41. Отрисовка

Панель, предупреждения и вкладку «Tire Inflation» рисует оверлей Next Gen, тот же код, что у Next Gen Gameplay (`ng_overlay.cpp`), с помощью Dear ImGui на устройстве игры. Он ставит хук на Present на собственных цепочках буферов (swap chain) игры через их собственные таблицы методов: где установлен ReShade, ReShade при каждом present передаёт ему цепочку буферов, которую создала игра (`ng_reshade.cpp`); без ReShade он берёт импорты игры `CreateDXGIFactory1` и `D3D11CreateDevice` и даёт каждой фабрике и цепочке буферов, которые они приносят, собственную таблицу методов. Таблицы самого DirectX он никогда не пишет, поэтому оверлей Steam, который ставит хуки на то, что в них лежит, никогда не встречает Present оверлея. В комплекте идёт ReShade 6.8.0 без заставки при запуске и с `ReShade.ini`, который не загружает эффектов и оставляет клавишу Home для окна самого ReShade (`tools/reshade_nobanner.py` делает этот `dxgi.dll` из оригинального): на ПК одного тестера с RivaTuner, оверлеем Discord и двумя мониторами игра без ReShade вылетала, а с ним нет. Если ReShade нет или он не принимает оверлей как аддон, запуск говорит об этом в логе, строкой вверху экрана на 15 с, которую рисует первый по порядку мод Next Gen, и в меню над страницей вкладки (`NgReShadeCheck`). Меню NEXT

GEN держит вкладки всех модов Next Gen в одном окне и открывается клавишей F2 или той, что задана в `NextGen.ini`; пока оно открыто, мышь и клавиши до игры не доходят. Next Gen Graphics предлагает свои переключатели через `NgGraphicsGetApi` (`ng_graphics.h`): первый мод Next Gen, который занял её в блоке, рисует по ним вкладку Graphics, а Next Gen Graphics тем временем отключает свои клавиши F. До версии 1.2 включительно всё это рисовалось через оверлей ReShade, с помощью его API для аддонов.

42. Геймпад

Пока работает оверлей, каждые 2 секунды мод заменяет каждую копию адреса `XInputGetState` (из `xinput9_1_0.dll`) в данных exe своим фильтром (две копии в сборке Steam: система ввода и ещё одна, которая заполняется отложенно). Фильтр прячет кнопки панели от игры, пока они управляют панелью: привязку открытия, пока она зажата, сочетания для шага, все кнопки панели, пока панель открыта, и любые из них, которые ещё зажаты после её закрытия, пока их не отпустят. Он работает, только пока вы за рулём грузовика. Пока игра не загрузила XInput, мод сам читает геймпад через `xinput1_4.dll`; если адреса не найдены, игра тоже видит нажатия. Тот же фильтр пропускает оба триггера через таблицу на каждый триггер, построенную из `PadThrottleCurve` и `PadBrakeCurve` (доля хода в этой степени, 255 ступеней, тождество при 1), только пока ведётся грузовик.

43. Общая память

Два мода общаются через именованные блоки общей памяти по 64 байта, по одному на процесс игры. Каждый блок пишется около 20 раз в секунду и читается без блокировок: писатель делает счётчик нечётным, пишет и снова делает его чётным; читатель копирует блок и оставляет копию, только если счётчик был чётным и не изменился за время копирования (до 8 попыток). Если тик блока старше 2 секунд, писателя больше нет. Новые версии только добавляют поля в конец.

```
писатель:  seq += 1 (нечётный)   барьер   поля   барьер   seq += 1 (чётный)
читатель:  s = seq; если s нечётный, повтор;   копия;   барьер;   если seq != s, повтор
```

Таблица 25. Чтение: Local\SnowRunnerGauges.State.<process id>, пишет мод Gauges

Смещение	Тип	Поле
0	u32	сигнатура 0x47554147, «GAUG»
4	u32	версия (принимается 1 и выше)
8	u32	размер (принимается 64 и больше)
12	i32	счётчик, нечётный во время записи
16	u64	тик: GetTickCount64 при записи, мс
24	u64	машина (0: нет)
32	f32	температура воздуха, °C
36	f32	охлаждающая жидкость, °C
40	f32	обороты двигателя, об/мин
44	f32	наддув, бар
48	u32	флаги: бит 0 машина, 1 температура по карте, 2 двигатель работает
52	u32 × 3	резерв

Таблица 26. Запись: Local\SnowRunnerTirePressure.State.<process id> (tire_state.h)

Смещение	Тип	Поле
0	u32	сигнатура 0x45524954, «TIRE»
4	u32	версия 1
8	u32	размер 64
12	i32	счётчик
16	u64	тик, мс
24	u64	машина (0: нет грузовика)
32	i32	режим: 0 Low, 1 Reduced, 2 Normal, 3 Increased
36	i32	режимов в работе, 3 или 4
40	f32	давление, доля от Normal
44	f32	давление с учётом температуры
48	f32	цель: давление режима
52	f32	температура воздуха, °C
56	u32	флаги, см. ниже
60	i32	износ: % самой изношенной шины, −1 неизвестно

Таблица 27. Флаги блока шин

Бит	Значение
0	грузовик за рулём
1	давление меняется
2	задержано: грузовик должен остановиться, чтобы смена продолжилась
3	слишком быстро: шины получают повреждение
4	шина изношена
5	жёсткий режим или режим insanity
6	температура воздуха приходит из мода Gauges

Блок шин создаётся, как только найден код игры, поэтому мод, который отключился, ничего не публикует. До первого грузовика он пишется дважды в секунду. В `tire_state.h` есть функция копирования для читателя из других модов.

44. Звуки

Таблица 28. Голоса (sound.h:68-72)

Голос	Ключ ini	Источник	Атака / затухание	Уровень	Играет
Выпуск воздуха	AirOutSound	запись	0.005 / 0.12 с	0.56	петля, пока давление падает
Впуск воздуха	AirInSound	запись	0.005 / 0.12 с	0.44	петля, пока оно растёт
Компрессор	CompressorSound	генерирует мод	0.5 / 0.7 с	0.8	петля, пока он работает
Остановка компрессора	CompressorStopSound	сэмпл игры: отпускание тормоза		0.4	один раз

Обе записи воздуха сделал сам автор, каждая разрезана на начало, петлю и концовку. Остановка компрессора читается из `shared_sound.pak` игры (zip на 5.8 ГБ; читать можно только записи без сжатия);

если сэмпла нет, звучит сгенерированный пшик. Каждый звук приводится к одной громкости, RMS 0.1, с пиками не выше 0.6; громкость равна `SoundVolume`/100 × 0.22 (подобрано на слух в игре при 50). Звуки играют через XAudio2 2.9, только когда окно игры на переднем плане и вы за рулём грузовика.

Форма звука следует за сменой (`SoundShapeAt`, `sound.h:471-499`), где p обозначает прогресс:

$$\text{выпуск: усиление} = e \cdot \exp(-1.036\,p),\ p = \text{clamp}((2-m)/2, -0.5, 1) \tag{31}$$

$$\text{впуск: усиление} = e\,(1-0.3\,p),\ \text{высота} = 1 + 0.08\,p \tag{32}$$

$$\text{компрессор: усиление} = e^{0.8},\ \text{высота} = (0.5 + 0.5\,(1-(1-e)^2)) \cdot (1-0.07\,p) \tag{33}$$

e: огибающая громкости голоса, *m*: давление в режимах (уравнение 4); высота означает высоту тона. Выпуск воздуха в Low на 9 дБ тише, чем в Normal, как в записи, примерно на 1 дБ в секунду; впуск поднимается в тоне на десятую, как более слабый из двух порывов в записи; прогресс компрессора равен уровню ресивера, (уровень − 0.3)/0.7.

Компрессор синтезируется с нуля на 44.1 кГц: 47 ходов поршня в секунду, каждый как удар (нарастание 1.3 мс, спад 3 мс, разброс по времени 1.2%, сила ±8%) через шесть звенящих полосовых фильтров на 94, 193, 310, 640, 1250 и 2300 Гц, впускаемый воздух в виде шума, затихающего за каждый ход, и гул на 2-й и 7-й гармониках. Пшик: секунда шипения заданной формы, полосовой шум на 4500 и 1600 Гц, затухающий с постоянной времени 0.2 с.

45. Ограничения и известные проблемы

Так задумано

- Мод сделан на сборке Steam от 22 июля 2026. Сборка Epic не проверялась; сборку Game Pass поиск версии 1.2.1 учитывает, но это не подтверждено. После обновления игры мод может отключаться, пока его не обновят.
- Меняются только колёса грузовика за рулём; прицепы сохраняют свои шины. Кооператив не проверялся.
- Если оверлей не запустился (цепочка буферов не найдена; лог пишет, почему), панели и вкладки нет, клавиша перебирает режимы, а геймпад не фильтруется. Без звукового устройства звуков нет.
- На ручном пути повреждений отображение повреждений в игре догоняет при следующем повреждении, которое игра наносит сама.
- Список сцепления с грунтом заполняется, только когда грузовик тронется, поэтому баланс ждёт первых метров.
- Модели построены на собственных рассуждениях мода: у шкалы, множителей резины и скоростей повреждения нет замеренного источника сверх того, что указано в каждом разделе.

Исправлено после первой версии этого руководства (1.3.0)

- **Холод сплющивал сильнее, чем рисует игра.** Ниже 15 °C давление Low опускается на шкале ниже Low, и его смещение уходит за 10 см, до 12 см примерно от −18 °C и ниже (числа по умолчанию). Запас делится в расчёте на 10 см самого глубокого режима, поэтому до 1.3.0 уравнение (14) давало ×1.09 от запаса при 0 °C и ×1.2 при −25 °C: у тестового скаута протектор уходил в твёрдый грунт примерно на 6 и 13 мм, за вычетом допустимых 0.005 *R*. Теперь ни одно смещение не выходит за запас.
- **Шина, мягкая сама по себе, становилась слишком плоской в Low.** Её контакт проседает внутрь цилиндра, а FlattenLimit этого не учитывал; теперь проседание замеряется и вычитается из запаса (см. «Шины, мягкие сами по себе»).
- **Компенсация передач недобирала на низких передачах.** Теперь максимальная скорость каждой передачи растёт ровно на roll, уравнение (20).

Изменено в 1.3.4

- Сопротивление качению (`RollingDrag`, «Rolling drag» в разделе «Realism», по умолчанию включено; снимите галочку или задайте `RollingDrag=0`, чтобы выключить): шины катятся тяжелее по мягкому грунту и со спущенным давлением. Каждое колесо на земле получает сопротивление качению по своему грунту и давлению, через собственное демпфирование, так же, как игра тормозит спущенную шину. Грязь пока считается как обычный грунт (dirt). Вес берётся такой, какой у грузовика в физике игры, с его гравитацией, без груза и прицепа. Жёсткий режим и режим insanity включают его. Множители топлива жёсткого режима теперь 1, так как двигатель сам сжигает больше против сопротивления.
- Множители топлива режима insanity равны 1, так как то, что делали они, теперь делает сопротивление качению.
- Пока сопротивление качению включено, множитель топлива в любом режиме равен 1: мягкая шина сама стоит топлива через сопротивление. Строка Fuel use сохраняет своё значение и снова действует, когда сопротивление качению выключено.
- Управление панелью с геймпада и клавиш ждёт, пока открыто функциональное меню игры. Мод тогда не прячет от меню ни одной кнопки, так что крестовина и A работают в меню и при открытой панели.
- Лог последнего запуска сохраняется как `TirePressure.prev.log`.
- `TirePressure.log` называет недопустимый параметр в среде выполнения C и abort, которые могут сразу завершить игру (0xC0000409). Если стоит и Next Gen Gameplay, его лог называет такие случаи в игре, а этот лог называет случаи в самом моде.
- Загрузчик ASI запускается в Linux (Proton и Steam Deck) с параметром запуска `WINEDLLOVERRIDES="version=n,b" %command%`. Раньше моды там не загружались, а с этим параметром игра не запускалась.
- Если установлен Spotter (его API рисования, версия 1 или новее), оверлей рисует через перехват кадра Spotter, а не через свой, там, где ReShade не принял его как дополнение. `NextGen.ini` `[Overlay] Spotter=0` это выключает. Пока открыто меню NEXT GEN, игра не получает ни мыши, ни клавиш, а горячие клавиши Spotter не действуют. Пока открыто собственное меню Spotter или его большая карта, клавиша меню ничего не делает.
- На экране больше ничего не говорится о ReShade: уведомления в меню NEXT GEN и строки вверху на 15 секунд больше нет. Лог пишет, каким путём идёт оверлей. `dxgi.dll` и `ReShade.ini` от ReShade остаются в архиве для пользователей RivaTuner, у которых без него игра не запускается. Моды рисуют и без него.

Изменено в 1.3.3

- Шаги давления теперь на простой крестовине влево и вправо, по умолчанию `DPadLeft` и `DPadRight` (`LB+DPadLeft` из ini становится `DPadLeft`). Они работают только при открытой панели и когда не зажата ни одна плечевая кнопка. LB + крестовина остаётся для передач и никогда не принадлежит панели, ни при открытой, ни при закрытой. Пока панель открыта, игра не видит простую крестовину, так что изнутри панели ничего не переключается (сообщения двух тестеров, 27 октября).

Изменено в 1.3.2

- Оверлей копирует таблицу методов цепочки буферов (swap chain), которую другая программа положила в самое начало своей памяти. Раньше он там ничего не рисовал (у двух игроков не было ни панели, ни меню NEXT GEN). Если таблицу всё же нельзя скопировать, `TirePressure.log` пишет, в чьём коде лежат таблица и её Present, чтобы программу можно было назвать.
- LB + крестовина влево или вправо работает только при открытой панели. Эти сочетания больше не открывают панель сами на режим ниже или выше, так что случайное нажатие во время езды ничего не меняет, а пока панель закрыта, эти кнопки остаются у игры.
- Изношенная или сломанная шина сохраняет слабое сцепление: `WornGrip` процентов своего на грунте, на асфальте и в грязи, по умолчанию 10, чтобы грузовик ещё ехал; 0 даёт прежний ноль (просьба

тестеров). Hard mode и режим insanity тоже берут 10. На вкладке это Worn tire grip.
- Привязки геймпада отдыхают, пока открыто меню NEXT GEN, как и клавиша панели. Привязка, зажатая в момент открытия или закрытия меню, после его закрытия нажатием не считается.

Не изменено: намеренно или пока не замерено

- **Выше Normal числа Increased действуют, даже когда Increased выключен.** В жару Normal сползает к ним (уравнение 3), как перекачанные шины; в режиме insanity используются его скрытые числа Increased.
- **Тяга сплющенного колеса** зависит от того, как игра превращает момент в толкающую силу (см. «Как катится сплющенная шина»): рассчитано, но не замерено.
- Шаг давления и ресивер считают 0.05 с на проход, а не замеренное время; проверка стоянки опаздывает на один проход; у двух звуков воздуха нет сгенерированной замены, если их записи не загрузились.

Где README менее точен, чем код

- Смена может длиться дольше, чем «до 6 секунд» из README: с Low до Increased при настройках по умолчанию уходит 8.7 с.
- Смещения жёсткого режима 5 и 2.5 см действуют только на шинах с запасом; на других их уменьшает уравнение (13), а холод уводит их дальше.
- Баланс сравнивает с лучшей ванильной шиной любого типа, а не того же типа, что и шина.
- «Сцепление ограничено 10» верно для множителей и списка сцепления с грунтом; значения на асфальте и в грязи, которые пишутся в колесо, не ограничены.

46. Офлайн-тесты

`test.bat` собирает и запускает их без игры:

- Загрузчик: используется именно прокси, переданные вызовы возвращают ответ системы, тестовый `.asi` загружается; то же через цепочку с chain DLL, которая заканчивается в System32; модуль, уже загруженный другим загрузчиком, не трогается.
- Ini: отсутствующий ini записывается со значениями по умолчанию; каждый ключ читается обратно таким, каким записан; текст справки и незнакомые ключи сохраняются; «nan» и «inf» дают значения по умолчанию; старые `Seconds=3` и `ConfirmSeconds=15` один раз переходят на 6 и 5.
- Сплющивание: FlattenLimit в пределах 2.5 мм от значений, посчитанных вручную, для пяти радиусов; запас делится так, как говорит уравнение (13).
- Качение: ×1 на исходном, ×1.117 в Low у скаута, сохраняется 95.1% скорости; числа передач дают максимальной скорости каждой передачи ровно ×1.117.
- Холод: Low в 12 см получает не больше запаса, и на скауте, и на шине 0.80 м, где запаса хватает с избытком.
- Мягкая шина: контакт на 3 см внутри цилиндра устанавливается на 3 см и вычитается из запаса; у жёсткой шины не вычитается ничего, а отсчёты вне окна не берутся.
- Шкала: давление каждого режима даёт числа этого режима; середина даёт среднее; полшага за каждым краем, дальше без изменений.
- Температура: 15 °C ничего не меняет; Normal держит 0.827 при −20 °C и 1.098 при 35 °C; каждый эффект идёт в нужную сторону.
- Баланс: f при силе 1, f^2 при 2, промежуточное значение при 1.5; ванильная шина остаётся на 1.
- Жёсткий режим и режим insanity: каждый задаёт свои числа и опции и не трогает клавишу, громкость и AmbientC; режим insanity главнее жёсткого; оба включают сопротивление качению, с топливом ×1.
- Сопротивление качению: на 10 м/с по асфальту в Normal момент записанного слова в пределах 1 % от Crr·N·r, с N по массе Havok, а не по файлам; то же при втрое большем вращении; ниже порога момент падает до нуля; лёд ноль, песок в Low ×1.49, без флага грунт; сломанное колесо не трогается; в воздухе,

при выключении и на другом грузовике исходное обратно; запись при сдвиге больше 2 % и при слове игры; никакого роста за 10 потерянных записей; ничего, пока проба держит своё; исходное пробы в обновлении грузовика; без хука выключено.

- Общее состояние: блок создаётся, записывается и читается обратно по имени, каждое поле на своём смещении.
- Звуки: декодирование WAV и ADPCM, чтение pak (zip и zip64), нарезка петли и концовки, сгенерированные петли, которые стыкуются без щелчка и держат уровень, компрессор, который включается на нужной накачке и останавливается один раз, время смены, совпадающее с проходами.
- Код игры по копии образа Steam: каждое место найдено по известному адресу, и каждый из трёх способов найти глобальную переменную control по отдельности даёт одну и ту же.

47. Константы одним списком

Таблица 29. Все константы моделей

Константа	Значение	Единицы	Откуда
kModePressure	0.45, 0.65, 1, 1.25	доля от Normal	Normal 35 psi; остальное выбрано модом
Диапазоны множителей	сцепление, топливо, руль от 0.1 до 10; смещение от 0 до 0.25 м		диапазоны Expeditions для её ключей
Выход за шкалу	полшага (t от −0.5 до 1.5)		мод
Проход	сон 50 мс; шаг 0.05 с		«20 раз в секунду»
Seconds	6 (жёсткий 30, insanity 25)	с, от Normal до Low	в Expeditions 3; 6 с версии 1.1.0 ради звуков; жёсткий: компрессор грузовика
ConfirmSeconds	5	с	1.1.0
Стоянка	0.3	м/с	«около 1 км/ч»
Определение покоя	меньше 0.01 мм за проход 4 прохода подряд		игра на паузе сохраняет скорость
Качение для топлива	вкл. выше 0.5, держится выше 0.25	м/с	Expeditions применяет модификатор выше некоторой скорости
Ресивер	расход 0.17 на режим, включение ниже 0.45, наполнение 0.04 в секунду	доля ресивера	не указано
Газовый закон	атмосфера 0.42 от Normal; опорная температура 15 °C (288.15 K)		Normal 35 psi сверх 14.7 psi атмосферы
r_hard	−0.006 на градус ниже 15, +0.003 выше, от 0.7 до 1.08		«на пятую часть хуже при 20 ниже нуля»
r_soft	−0.003 на градус ниже 15, не меньше 0.85		не указано
r_speed	+0.006 на градус ниже 15, от 0.75 до 1.25		не указано
Шаг температуры	0.5	°C	без перезаписи при дрейфе
Скорости повреждения	Low от 20 до 30, Reduced от 35 до 45 (по умолчанию)	км/ч	внедорожные шины Expeditions, понижены по итогам езды 2026-10-04
Повреждение	Low от 4 до 8 за тик, Reduced от 2 до 6	единицы	удвоенные значения Expeditions
Тик	Low 7, Reduced 10	с	не указано
Окно сброса	1	с	опрос 20 Гц против проверки каждый кадр
Повреждение колеса	около 50	единицы	игра
FlattenLimit	q = min(1.5h, 0.25R) + 0.02; втягивание 0.8 − 1.1 a/z; z = (min(0.2R, q) + 0.1) 0.8π/R; допуск 0.005R		обновление колеса и шейдер колеса в игре
Нижний предел цилиндра	0.4	× R	«что бы ни было написано в ini»
Проседание	сглаживание 0.025 за проход (около 2 с); ступеньки по 5 мм, переход на 3/4 ступеньки; окно от 0.85 до 1.02 цилиндра		мод (1.3.0)
Числа передач	a′ = roll·a + 2.5(roll − 1); повышенная 2(roll − 1)		2a + 5 игры, как его читает мод Gauges
Полуфлоат Havok	× 1.003906, верхние 16 бит		округление игры
Приём исходного	R от 0.05 до 5 м, своё смещение ≤ 0.3R, асфальт (0, 10.5], грязь [0, 10.5]		что может быть в файле шины

Константа	Значение	Единицы	Откуда
Колёса, передачи	не больше 64 колёс, 32 значений передач		не указано
Поиск	120 просмотров с интервалом 500 мс; 10 одинаковых для частичного результата		Steam распаковывает код при запуске
Поток игры	обновление замечено за 500 мс; задание отбрасывается через 1 с		не указано
Повторный поиск геймпада	2	с	не указано
Общий блок	64 байта; устаревает через 2 с; ищется каждые 5 с		мод
Уровень звука	RMS 0.1, пики 0.6, громкость × 0.22		подобрано на слух при 50
Огибающая	16 из 441 ванильной шины (94 набора сцепления)		initial.pak, tools/vanilla_tires.ps1

48. Лицензия и благодарности

GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0-only). Исходный код: github.com/andizla/snowrunner-tire-inflation-system.

Система подкачки шин, её панель и её числа взяты из Expeditions: A MudRunner Game от Saber Interactive. Панель и меню рисуются с помощью Dear ImGui (автор Omar Cornut), а их шрифт запекается с помощью stb_truetype (автор Sean Barrett); ReShade (автор Patrick Mours, crosire), который идёт в комплекте без своей заставки (лицензия BSD 3-Clause), через свой API для аддонов передаёт моду цепочки буферов игры. Нижний предел на асфальте сделан по идее Naybour. Режим insanity построен на настройках игрока Globalhacker. SnowRunner и Expeditions созданы Saber Interactive; этот проект не связан с Saber Interactive или Focus Entertainment и не содержит файлов игры.

Большое спасибо тестерам, которые отдали своё время ранним сборкам: Milos_Mk6, Globalhacker и Zenosxy. Ваши поездки, логи, идеи и терпение сформировали этот релиз, и без вас он не был бы таким.